

《 计算机网络 》期末考试试题 A 答案

1 填空 (共 12 分, 每空 1 分)

- (1) 局域网中通常采用 ()、() 和 () 作为传输介质。
- (2) 写出隧道方式应用的一种情形 ()。
- (3) TCP 的发送窗口是由 () 和 () 决定的。
- (4) 计算机网络从范围上分为 ()、() 和 ()。
- (5) 在一个网络中, 最大的 TPDU 长度为 100 字节, 最大的 TPDU 生存期为 51.2s, 序列号为 8 位, 请问每个连接的最大数据率是 ()。
- (6) 写出数据链路层两种成帧方法 () 和 ()。

线 2 单项选择 (共 8 分, 每题 1 分)

- (1) 在校园网中, 某台计算机使用 windows XP 操作系统访问互联网, 在本次网络访问中, 此台计算机中不会运行的网络协议是 ()。
a) TCP b) UDP c) BGP d) IP
- (2) 以太网交换机是按照 () 进行转发的。
a) MAC 地址 b) IP 地址 c) 协议类型 d) 端口号
- (3) 下列描述是虚电路方式特点的是 ()。
a) 每个分组自身携带有足够的信息, 它的传送是被单独处理的;
b) 保证了可靠的传送;
c) 分组按顺序到达目的端系统;
d) 网络节点要为每个分组做出路由选择。
- (4) 关于 TCP 协议的描述, () 是错误的
a) 建立连接需要三次握手 b) 能够保持高层消息的边界
c) 接收方可以缓存错序的报文 d) 重传时延动态改变
- (5) 内部网关协议 RIP 是一种广泛使用的基于 () 的协议。RIP 规定一条通路上最多可包含的跳数是 ()。
a) 链路状态算法 b) 距离矢量算法

c)集中式路由算法 d)固定路由算法

e)1个 f)16个 g)15个 h)无数个

(6) TCP 数据段的最大净荷长度是 (d)。

a) 65535 b) 65536 c) 65515 d) 65495

(7) 3 比特序号 GO_BACK_N 滑动窗口协议, 发送窗口的最大值为 ()。

a) 3 b) 6 c) 7 d) 8

3 判断对错 (共 5 分, 每题 1 分)

(1) () TCP 和 UDP 都是 TCP/IP 协议栈中的传输层协议。

(2) () 运行链路状态路由协议时, 相邻路由器需要交换各自的路由表。

(3) () CRC 码可以对单比特错误进行纠正。

(4) () 数据链路层和传输层都采用了滑动窗口进行流量控制。

(5) () 通过使用路由器和网桥, 都可将一个广播域分割成两个或多个独立的广

播域。

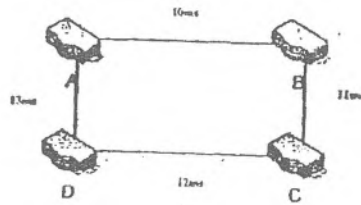
4 简答及计算题 (共 75 分)

(1) (共 6 分) 在一条往返时间为 10ms 的无拥塞线路上使用慢启动算法。接收窗口为 20KB, 最大数据段长度为 1KB。请问需要多长时间才发送满窗口的数据?

(2) (共 12 分) A, B, C, D 四台路由器在如图所示的网络中运行距离向量路由协议, 各条链路之间的延迟如图所示:

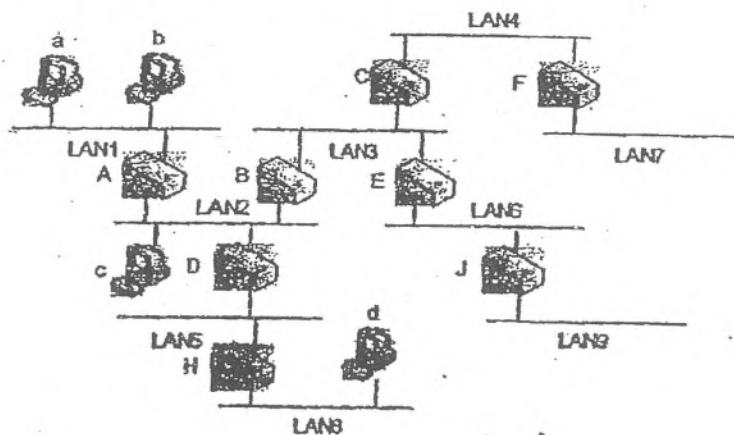
1) 写出网络中四台路由器从初始启动状态直至达到稳定状态时经历各阶段路由表的变化过程?

2) 当路由器 A~B 之间的链路出现故障时, 写出网络中路由器再次达到稳定状态时各阶段路由表的变化过程。



(3) (共 8 分) 在一个 10Mbps 的网络上, 有一台主机通过一个令牌桶进行流量调整。令牌的到达速率为 2Mbps。初始时候令牌桶被填充到 8Mbitss 的容量, 则该计算机要发送 20Mbit 的数据需要多长时间?

(4) (共 12 分) 下图拓扑结构中网桥为透明网桥, 依据各主机的工作次序, 分析并写出网桥的站表 (开始时每个网桥站表均为空且表项均不超时), 其中 a, b, c, d 各站的 MAC 地址分别为 a, b, c, d。



- 1) a 发送帧到 d;
- 2) c 发送帧到 a;
- 3) d 向 c 发送帧;
- 4) d 移动到 LAN6 上;
- 5) d 向 a 发送帧。

请按照下面的格式分别画出从(1)~(5)各个过程中网桥的站表

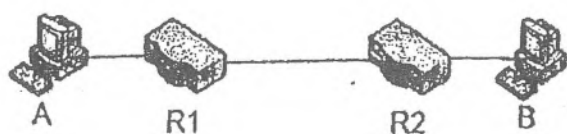
(5) (共6分) 一个数据报子网允许路由器在必要的时候丢弃分组。一台路由器丢弃一个分组的概率为1%。请考虑这样的情形: 源主机连接到源路由器, 源路由器连接到目标路由器, 然后目标路由器连接到目标主机。如果任一台路由器丢掉了一个分组, 则源主机最终会超时, 然后再重试发送。如果主机至路由器以及路由器至路由器之间的线路都计为一跳, 那么, 每个成功接收到的分组平均要求多少跳?

(6) (共10分) 简述链路状态路由协议的基本工作过程?

学

五

(7) (共12分) 假设主机A被连接到一台路由器R1上, R1又连接到另一台路由器R2上, R2又被连接到主机B。假定一条TCP消息包含1000字节的数据和20字节的TCP头, 现在该消息被传递给主机A的IP代码, 请它递交给主机B。请写出在三条链路上传输的每个数据报中IP头部LENGTH、ID、MF和Fragment offset域。其中ID为数据报的标识号为X, LENGTH为IP数据报的长度(含IP包头)且计数单位为字节, Fragment offset为分片的偏移量(计数单位为8字节), MF=0表示是最后一个分片。假定A—R1之间的网络可以支持的最大IP数据报长度为1500字节; R1—R2之间的网络可以支持的最大IP数据报长度为1000字节; R2—B之间的网络可以支持的最大IP数据报长度为800字节。



(8) (共 4 分) 在数据链路层中，两台主机利用停等协议实现可靠的数据传输。其中，数据帧中使用了 1 比特的序号位。为了节约网络带宽，如果取消数据帧中的序号位，是否仍可以保证可靠的通信？请详细说明原因。

(9) (共 5 分) 简述 TCP 协议中的 silly window syndrome (愚笨窗口问题) 以及解决方法。

北京邮电大学

《计算机网络》期末考试试题(B卷)

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明,未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。									
	二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。									
	三、学生不得另行携带、使用稿纸,要遵守《北京邮电大学考场规则》,有考场违纪或作弊行为者,按相应规定严肃处理。									
	四、学生必须将答题内容做在试题答卷上,做在草稿纸上一律无效。									
	五、学生的姓名、班级、学号、班内序号等信息由教材中心统一印制。									
	六、严禁携带 PDA、计算器等电子设备,数值计算请手工完成。									
考试 课程				考试时间		年 月 日				
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	
满分										
得分										
阅卷 教师										

一. 单项选择题(共 15 分, 每题 1 分)

1. (B) 下列关于 ADSL 描述哪个是错误的? P148
 - A. 实现了全双工通信, 在两个方向上的传输速率可以不同
 - B. 使用基带传输方案, 不需要像 MODEM 那样对数据进行调制, 所以 ADSL 一般比 MODEM 提供更高的通信速率
 - C. ADSL 通信与普通电话机的语音通信使用完全相同的传输介质
 - D. ADSL 仅仅是一个物理层标准
2. (D) 在有传输误码的数据信道上传输数据, 下列哪种方法不能正确地实现链路层的成帧处理?
 - A. 字符计数法
 - B. 字节填充法
 - C. 比特填充法
 - D. 物理层编码违例法
3. (D) 如果用户计算机通过电话网接入因特网, 则用户端必须具有:
 - A. NAT 网关
 - B. 以太网交换机
 - C. 集线器
 - D. 调制解调器
4. (C) 链路层协议采用选择重传滑动窗口协议, 其中数据帧编号采用 8 比特, 发送窗口的最大值是:
 - A. 256
 - B. 255
 - C. 128
 - D. 127
5. (A) 以下哪个是正确的以太网地址?
 - A. 59.64.123.87
 - B. e0-2b-37
 - C. 00-30-2c-45-bc-2d
 - D. 8000::126:376e:89bc:5c2e

6. (C) IP 路由器属于哪一层的互连设备?
A. 物理层 B. 链路层 C. 网络层 D. 传输层
7. (C) 下列哪种指标不是用来衡量网络服务质量(QoS)的主要指标?
A. 分组延迟时间 B. 到达抖动时间 C. 分组生存时间 D. 分组传输带宽
可靠性, 延迟, 抖动, 带宽
8. (P) 某同学在校园网访问因特网, 从该同学打开计算机电源到使用命令 `ftp 202.38.70.25` 连通文件服务器的过程中, 哪个协议没有使用到?
A. IP B. ICMP C. ARP D. DHCP
9. (P) 某主机的 IP 地址为 10.83.77.15, 子网掩码为 255.255.252.0, 当这台主机在子网内发送广播数据报时, IP 数据报中的源地址为
A. 10.83.77.15 B. 255.255.255.255
C. 10.83.79.255 D. 10.83.76.0
10. (A) 某校分给数学教研室的 IP 地址块为 172.209.211.160/27, 分配给外语教研室的地址块为 172.209.211.192/26, 分配给物理教研室的地址块为 172.209.211.128/27。这三个地址块经过聚合后的地址块为:
A. 172.209.211.0/25 B. 172.209.211.0/26
C. 172.209.211.128/25 D. 172.209.211.128/26
11. (C) 关于 TCP/IP 协议特点的描述中, 错误的是
A. IP 提供尽力而为的服务, 无法保证数据可靠到达
B. TCP 是面向连接的传输协议
C. UDP 是可靠的传输协议 UDP 无连接
D. TCP/IP 协议可以运行于多种操作系统
12. (B) 在 TCP/IP 网络中, 转发路由器对 IP 数据报进行分片的目的是:
A. 提高路由器的转发效率
B. 降低网络拥塞的可能性
C. 使得目的主机对数据报的处理更简单高效
D. 保证数据报不超过物理网络能传输的最大报文长度
13. (C) 下图主机 A 发送一个 IP 数据报给主机 B, 通信过程中以太网 1 上出现的以太网帧中承载一个 IP 数据报, 该以太网帧中的源地址和 IP 包头中的目的地址分别是:
A. B 的 MAC 地址, B 的 IP 地址
B. B 的 MAC 地址, R1 的 IP 地址
C. R1 的 MAC 地址, B 的 IP 地址
D. R1 的 MAC 地址, R1 的 IP 地址



14. (B) 使用命令 `ping 202.13.125.32` 探测连通性, 使用了下列哪个协议?
A. HTTP B. ICMP C. UDP D. TCP

15. (C) 当路由器接收到一个 1500 字节的 IP 数据报时, 需要将其转发到 MTU 为 980 的子网, 分片后产生两个 IP 数据报, 长度分别是:
A. 750, 750 B. 980, 520 C. 980, 540 D. 976, 544

二. 判断题(共 15 分, 每题 1 分)

判断下面的每项陈述是否正确, 正确的答 T, 错误的答 F。

1. (T) 双绞线是由两根相互绝缘的铜线组成, 这两根铜线以螺旋状的形式绞在一起, 而不是两根平行的线, 目的是为了减弱电磁干扰。
- ② (F) 快速以太网在物理层使用了曼彻斯特编码方式便于接收者提取同步时钟并识别媒体上的数据。
3. (T) 以太网交换机可以采用“存储-转发”的交换方式, 也可以采用“直通式(cut-through)”交换方式。后者技术更先进, 可以提高网络的吞吐量。
4. (T) VLAN 交换机可以构建逻辑上相互独立的多个网络, 可做到这些逻辑上独立的网络间通信量的隔离, 即使是广播信息也无法在两个逻辑网络之间穿透, 而且不需要改造网络中所有主机的以太网卡和相关软件。
5. (F) 不考虑主机和路由器的软硬件故障, 一个分组不可能被递交到错误的目的地。
- ⑥ (T) 目前常用的以太网交换机使用了 CSMA/CD 协议, 实现链路层交换。
7. (T) 当网络的拓扑发生变化时, 相对链路状态路由算法, 距离矢量路由算法需要更长时间才能使路由表收敛到稳定状态。
8. (T) 在路由器检测到网络接近拥塞状态但尚未发生拥塞时, 路由器随机丢弃部分数据包, 这样会引起数据源端传输层的重传, 反而使拥塞状况进一步恶化。因此, 路由器应当尽可能的将数据报投递到目的端, 完成网络层“尽力交付(best-effort delivery)”的承诺。
9. (F) IPv6 与 IPv4 相比不仅解决了 IPv4 地址耗尽问题, 而且对协议报头进行简化, 以便路由器快速处理分组。尽管如此, IPv6 的基本报头仍比 IPv4 基本报头更大。
- ⑩ (F) 私网路由器利用 SNA 技术, 可以实现私网内多台主机共享同一个因特网 IP 地址访问因特网上的服务器的目的。
11. (F) 常用的有线传输介质有光纤、双绞线、同轴电缆, 如果按照带宽的从低到高的顺序进行排序, 则顺序为双绞线、同轴电缆、光纤。
- ⑫ (T) 在大规模网络中, 采用层次化的分级路由的主要目的是缩短路由表的长度、节省内存并加快查表速度, 但对某个具体的主机来说可能会未选用从源到目的地的最佳路由。
13. (F) 某局域网所有计算机和路由器都拥有固定的因特网 IP 地址。该局域网上的某台计算机正在使用 TCP 协议通过该局域网上的—台路由器访问因特网上某服务器, 这时, 该路由器崩溃并重新启动, 由于 TCP 的自动重传机制提供了可靠的传输服务, 所以, 能够维持原有的通信能够继续进行。
14. (T) TCP 提供端到端传输服务, 在接收方不能保证发送方应用层消息的消息边界, 但 UDP 可以。
15. (F) 局域网最常用的传输介质是 5 类双绞线, 3 类双绞线的带宽极限为

64kbps, 所以不适用于高速率数据通信。

三. 填空题(共 20 分, 每题 2 分)

使用海明码传输 64 位的数据报文, 则需(7)个检查位才能确保接收方可以检测并纠正单位错误。

数据链路协议几乎总是将 CRC 放在尾部而不是头部, 简单分析其主要原因

是(CRC 是在传输过程中生成, 并且输出流的最后一位一进入传输线, 利用地球同步卫星在一个 1Mbps 上的信道上发送 1000 位的帧, 该信道离开地球传输延迟为 270ms。确认信息总是被捎带在数据帧上, 忽略帧头帧尾的控制信息。使用停等协议可获得的最大信道利用率是($1/271$)。

共享信道协议中, 评价一个协议优劣的两个主要指标是()。

以太网协议中二进制指数退避算法的主要目的是(在传输之前就要动态地适应发送帧的数量)。

在设计网络时, 网络层向传输层提供的两种服务类型是(无连接、面向连接)。

IP 地址块 192.168.15.136/29 的子网掩码可写为(192.168.15.0/29)。

从源主机向目的主机发送一个 IP 数据报, 途经多台路由器, 目的主机接收到的 IP 数据报与源主机发送的数据报在报头的(生存期)域上不同。

决定 TCP 发送窗口大小的因素是(拥塞窗口和接收窗口的最小值)。

TCP 解决“半开连接(Half-open)”问题采取的策略是(在传输过程中把 CRC 放在尾部可减少工作量一半)。

四. 简答及计算题(共 40 分)

(6 分)在数据链路层中, 两台主机利用停等协议实现可靠的数据传输。其中, 数据帧中使用了 1 比特的序号位。为了节约网络带宽, 如果取消数据帧中的序号位, 是否仍可以保证可靠的通信? 请阐述原因。

答: 可以。停等协议假设通信信道不会出错, 而且数据流量是单向的。接收方在将一个分组交给网络层之后向发送方发一个确认帧, 允许它发下一帧。发送方在发出一帧之后, 等待该帧的确认才会发下一帧。由于每次只发一帧, 所以序号并不重要。

(6 分)以太网交换机中的转发表每个表项包括哪些内容? 交换机在什么时机向转发表中增加一项? 在什么时机删除一项?

主键号 MAC 地址, 网络时间, 主机名

(5 分)简述链路状态路由协议的基本工作过程。

发现它的邻居结点, 并知道其网络地址

测量到各邻居结点的延迟或开销

构造一个分组, 分组中包含所有它刚知道的信息

将这个分组发送给其他所有路由器

计算出到每一个其他路由器的最短路径。

4. (6分)在 10Mbps 的网络上,一台主机通过令牌桶进行流量整形。令牌的到达速率为 2Mbps。初始时,令牌桶被填充到 6Mbits 的容量,计算该主机发送 40Mbits 数据需要多长时间?

$$C + pS_1 = MS_1 \quad C = 6 \text{ Mbits} \quad p = 2 \text{ Mbps} \quad M = 40 \text{ Mbits} \quad 10 \text{ Mbps}$$

$$6 + 2S_1 = 10S_1 \quad S_1 = 0.75 \text{ s} \quad MS_1 = 7.5 \text{ Mbits}$$

$$S_2 = \frac{40 - 7.5}{2} = 16.25 \quad \text{总时间} = S_1 + S_2 = 0.75 + 16.25 = 17 \text{ 秒}$$

5. (5分)一台路由器的 CIDR 表项:

地址	掩码	下一跳
135.46.56.0/22	255.255.252.0	接口 0
135.46.60.0/22	255.255.252.0	接口 1
192.53.40.0/23	255.255.254.0	路由器 1
默认		路由器 2

对于下面的每一个地址,请回答,如果到达的数据报目标地址为该 IP 地址,那么路由器将执行什么处理?

- (a) 135.46.63.10 接口 1 (b) 135.46.57.14 接口 0 (c) 135.46.52.2 路由 2
(d) 192.53.40.7 路由 1 (e) 192.53.56.7 路由 2

6. (6分)在 TCP 协议实现中,为了避免可能出现的性能退化问题,采取了 Nagle 算法和 Clark 算法,简述这两个算法分别解决了什么问题。P46

Nagle 算法减少了接收方在网络上的负载。当数据以每次一个字节的方式进入到发送方的时候,发送方只发送第一个字节,然后将其余的字节缓存起来,直到连出去的那个字节被确认为止。然后将所有缓存的字节放在一个 TCP 数据段中发送出去,并且继续开始缓存字节。直到前面被送出去的字节全部被确认。Clark 算法解决了慢启动窗口症状。

7. (6分)在一条往返时间为 5ms 的无拥塞线路上使用慢启动算法。接收窗口为 24K 字节,最大数据段长度为 1K 字节。请分析需要多长时间才发送满窗口

第 5 页,共 7 页

1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 24

$$t = 5 \times 5 = 25 \text{ ms}$$

五.协议分析题(共 10 分,前 8 题每题 1 分,第 9 题 2 分)

本地主机 A 的一个应用程序使用 TCP 协议与同一局域网内的另一台主机 B 通信。用 Sniffer 工具捕获本机 A 以太网发送和接收的所有通信流量,目前已经得到 8 个 IP 数据报。下表以 16 进制格式逐字节列出了这些 IP 数据报的全部内容,其中,编号 2,3,6 为收到的 IP 数据报,其余为发出的 IP 数据报。假定所有数据报的 IP 和 TCP 校验和均是正确的。

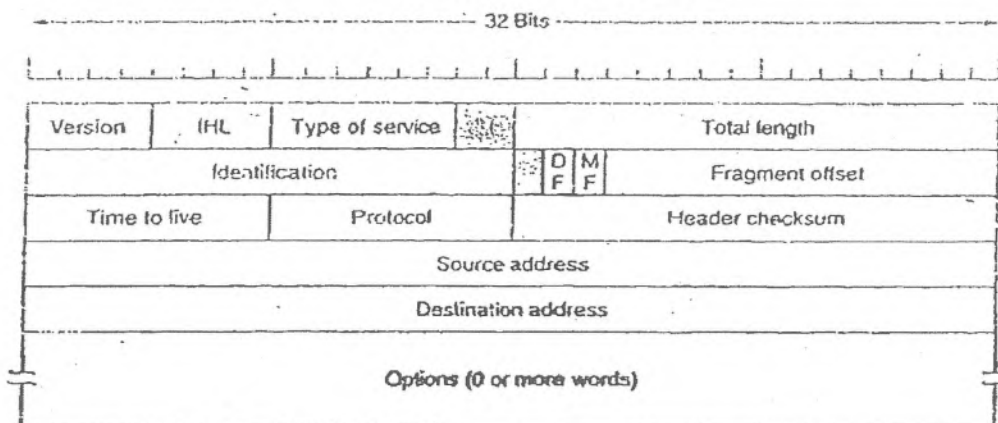
1. A 和 B 的 IP 地址以点分十进制表示分别是(A: 192.128.0.21 B: 192.128.0.192)
2. TCP 连接两端 A 和 B 上的 TCP 端口号以 16 进制表示分别是 A: 0669, B: 31ba
3. B 发出的 IP 数据报有相同的 TTL 字段值, TTL 值等于(64)。
4. A 发送的 5 个 IP 包中累计 IP 报头和 TCP 报头一共有(208)字节。
5. 表中编号为(1,3,4)的 IP 数据报实现了 TCP 连接建立过程中的三次握手。
6. 根据三次握手机文提供的信息,连接建立后如果 B 发数据给 A,那么首字节的编号以 16 进制表示是()。
7. A 上的应用程序已经请求 TCP 发送的应用层数据总计为()字节。
8. 如果 8 号 IP 数据报之后, B 正确收到了 A 已发出的所有 IP 数据报, B 发给 A 的 TCP 报文段中 ACK 号以 16 进制表示应当为()。
9. 在 8 号 IP 数据报之后, A 上应用程序请求 TCP 发送新的 65495 字节应用层数据,那么,按 TCP 协议,在 A 未能得到 B 的任何回馈报文之前, TCP 最多可以把这些应用层数据的()字节发送到网络中。

编号	IP 包的全部内容
1	45.00.00 30.82 fc.40.00.80.06.f5.a5.c0 a8 00 15.c0 a8 00 c0.06 64 31 ba.22 68 b9 90.00 00 00 00.7d.02 ff ff ec e2 00 00.02 04 05 b4.01 01 04 02
2	45 00 00 2f 00 07 40 00 40 01 24 42.c0 a8 00 65.da 20 7b 57.08 00 69 5a 36 6f 00 07 73 48 5b 49 37 5c.04 00 08 09 0a.0b 0c 0d 0e.0f 10 11 12
3	45 00 00 30 00 00 40 00 40 06 b8 a2.c0 a8 00 c0.c0 a8 00 15 31 ba 06 64 5b 9f f7 1c 22 68 b9 91 70 12 20 00 83 45 00 00.02 04 05 b4.01 01 04 02
4	45 00 00 28 82 fd 40 00 80 06 f5 ac.c0 a8 00 15.c0 a8 00 c0.06 64 81 ba.22 68 b9 91 5b 9f f7 1d.50 10 ff ff.c6 d9 00 00
5	45 00 00 38 82 fe 40 00 80 06 f5 9b.c0 a8 00 15.c0 a8 00 c0.06 64 31 ba 22 68 b9 91 5b 9f f7 1d.50 18 ff ff bc b7 00 00 f8 9f e3 e3 2c 12 c2 89 24 34 6a 13.55 b7 65 59
6	45 00 00 28 3f 28 40 00 40 06 79 82.c0 a8 00 c0.c0 a8 00 15 31 ba 06 64 5b 9f f7 1d 22 68 b9 a1.50 10 20 00.af f9 00 00

A: c0 80 00 c0 B: c0 80 00 c0

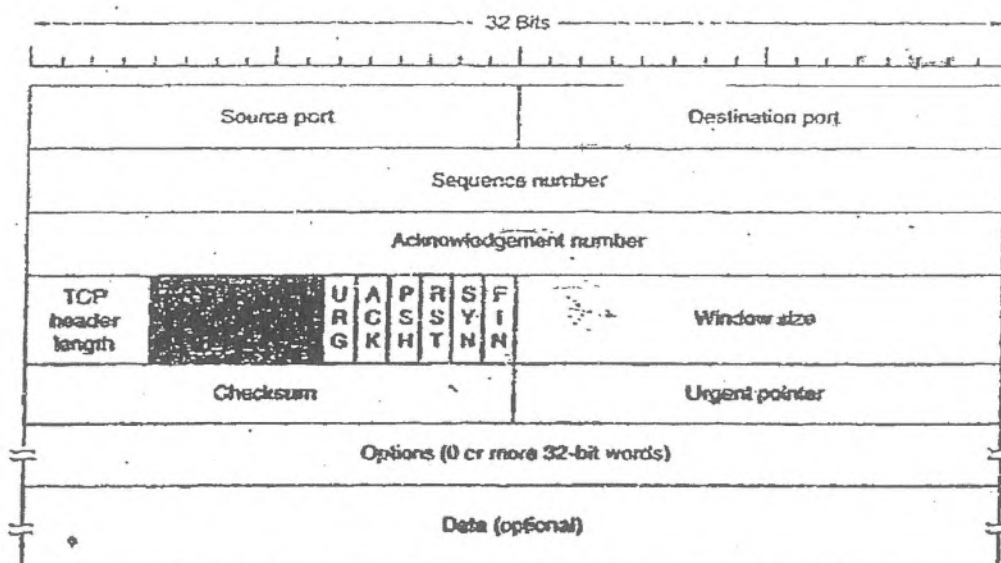
7	45 00 00 38 83 0b 40 00 80 06 f5 8e c0 a8 00 15 c0 a8 00 c0 06 64 31 ba 22 68 b9 a1 5b 9f f7 1d 50 18 ff ff bc a7 00 00 f8 9f e3 e3 2c 12 c2 89 24 34 6a 13 55 b7 65 59
8	45 00 00 48 83 3e 00 00 80 06 35 4c c0 a8 00 15 c0 a8 00 c0 06 64 31 ba 22 68 b9 a1 5b 9f f7 1d 50 18 ff ff b2 8d 00 00 f8 9f e3 e3 2c 12 c2 89 24 34 6a 13 55 b7 65 59 dd 47 2c 3a b1 0c 9a f1 75 1b 4f 75 62 df 03 19

附录 1: IP 报头格式



Protocol 域为 1,6,17,89 分别对应 ICMP,TCP,UDP,OSPF 协议。

附录 2: TCP 报头格式



本题中 Window size 域描述窗口时使用的计量单位为 1 字节。

北京邮电大学

第 1 学期期末考试试题 (B 卷)

考试科目	计算机网络	姓名	
考试专业/班级	09 数字媒体技术 1-3 班	学号	
考试形式	开卷	考试时间	120 分钟
考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证，未带学生证者不允许参加考试。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到监考教师指定的位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学世纪学院考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生不允许携带手机进入考场。		

注意：所有答案一律写在答题纸上，写在试卷上无效。

一、填空题：(共 15 分，每空 1 分)

- TCP/IP 四层参考模型中，从最底层到最高层依次是：网络接口层、
()、() 和 ()。
- 数据链路层使用的信道主要有两种类型 () 和 ()。
- ICMP 报文的种类有两种，即 () 和 ()。
- 下面的操作分别由计算机网络体系结构中的哪一层实现？
 (a) 数据包在通过子网时决定使用哪条路径：()。
 (b) 电子邮件的发送和接收：()。
- 实现 IP 地址与硬件地址之间互相转换所使用的协议是 () 和 ()。
- 常用的传输层协议有 UDP 协议和 ()，其中 () 提供的
是面向连接的服务。
- HTTP 服务器默认工作的端口是 ()。
- 电子邮件系统中接收电子邮件时最常采用的协议是 ()。

二、判断题 (共 5 分，每题 1 分)

- 双绞线只能传输模拟数据。 ()

- 2、当网桥收到一个目的地址未知的帧时,会向所有端口转发该帧。 ()
- 3、集线器(HUB)是基于MAC地址来完成数据帧转发的。 ()
- 4、BGP是因特网上域内路由选择协议的一种。 ()
- 5、交换机划分VLAN可以构建逻辑上相互独立的多个网络,但对于广播信息,VLAN交换机将向每个端口转发,因此无法隔离“广播风暴”。 ()

三、单项选择题(共15分,每题1.5分)

- 1、信道容量是带宽与信噪比的函数,哪个术语描述了这种关系? ()
A. Shannon 定理 B. 带宽 C. Nyquist 准则 D. 傅里叶变换
- 2、采用40kbps的调制解调器上网时感觉打开网页很慢,造成这一现象的最可能的因素是? ()
A. 发送时延 B. 传播时延 C. 处理时延 D. 排队时延
- 3、若调制速率为400波特,采用32相相位调整,且则其位传输率为 ()
A. 3200b/s B. 2000b/s C. 1600b/s D. 800b/s
- 4、为了纠正d个比特错,需要使用汉明距离为 () 的编码。
A. d B. d+1 C. d+2 D. 2d+1
- 5、以太网交换机属于哪一层的互联设备? ()
A. 物理层 B. 链路层 C. 网络层 D. 传输层
- 6、下列设备中,不需要运行IP协议的是? ()
A. PC机 B. Web服务器 C. 路由器 D. LAN交换机
- 7、某同学在宿舍访问新浪网,从该同学打开计算机电源到网页完整显示的过程中最可能没使用到的是? ()
A. DHCP B. ARP C. ICMP D. HTTP
- 8、完成因特网私有地址和公共地址转换的是? ()
A. IP B. IGMP C. RARP D. NAT
- 9、以下哪个不是决定局域网特性的要素? ()

A. 传输介质 B. 网络拓扑 C. 介质访问控制方法 D. 网络应用

10、下列不是数据报方式特点的是? ()

- A. 每个分组自身携带有足够的信息, 它的传送是被单独处理的
- B. 在整个传送过程中, 不需建立虚电路
- C. 使所有分组按顺序到达目的端主机
- D. 网络节点要为每个分组做出路由选择

四、简答与计算题 (共 65 分)

1. (10 分)

网络层向上层提供的服务有哪两种? 试比较其优缺点。

2. (10 分)

对于共享信道的通信系统, 一个核心的问题是解决共享信道使用权的分配, 分配方法可以分为两大类, 静态分配与动态分配, 请分别举例说明两类方法的实现及各自的特点, 并解释传统以太网为什么选择 CSMA/CD 这一动态的信道分配方式。

3. (10 分)

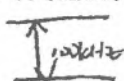
(a) 请说明传输层 (也叫运输层) 的通信和网络层的通信有什么区别? 为什么传输层是必不可少的?

(b) 传输层提供的服务和数据链路层的许多服务是非常相似的, 试简述二者的相同点和不同点?

4. (7 分)

假定有一条带宽为 100kHz 的信道, 每路信号的带宽为 3.2kHz, 各路信号间的防护带宽为 0.8kHz, 若采用频分多路复用, 问最多能同时传输几路信号?

5. (8 分)



$$3.2 + 0.8 = 4 \quad \frac{100}{4} = 25$$

零比特填充法是在数据链路层实现透明传输的一种做法, 比如我们设定 01111110 作为帧起始与结束标志, 那么就需要进行零比特填充来保证传输的内容比特串不会出现 6 个 0 的情况, 请回答下面两问。

(a) 如果想发送比特串 0111 1111 1011 1111, 填充之后应该变成怎样的比特串?

- (b) 如果接收到一个比特串 0010 1111 1010 1111 1001 01, 请问发送方真实想发送的比特串是什么?

6. (10 分) P_{140}

已知一个地址块中的一个地址为 135.46.104.124/21。请求出

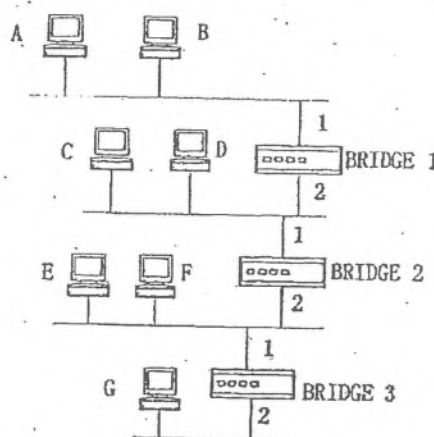
- 这个地址块中的最小地址和最大地址及网络掩码是什么?
- 地址块中共有多少个地址(含主机地址部分为全 0 和全 1 的地址), 相当于多少个 C 类地址?
- 如果要把这个地址块进一步划分为四个一样大的子网, 请问每个子网的网络前缀有多长? 每个子网中有多少个地址? 每一个子网的地址块是什么?

7. (10 分)

下图拓扑结构中网桥为透明网桥, 网桥各有 2 个端口, 主机工作顺序如下:

- (1) A 发送一个帧给 E
- (2) B 发送一个帧给 A
- (3) E 发送一个帧给 B
- (4) G 发送一个帧给 A
- (5) C 发送一个帧给 G

假设开始时每个网桥站表均为空且表项均不超时, 请写出这一过程中网桥所进行的处理以及网桥站表的变化



发送的帧	网桥 B1 站表		网桥 B2 站表		网桥 B3 站表		网桥 B1 的处理	网桥 B2 的处理	网桥 B3 的处理
	站	端口	站	端口	站	端口			
A->E									
B->A									
E->B									
G->A									
C->G									

12. 下面不是操作系统文件存储介质的是 ()

A. SD 卡;

B. 硬盘;

C. RAM;

D. Flash ROM;

试题四：问答题 (共 16 分)

1. 写出 BSP 的具体作用? (7')

2. 写出开发一个手机的过程 (简述)? (9')

北京邮电大学 2010—2011 学年第 1 学期期末考试试题(A
卷)

考试科目	计算机网络	姓名	
考试专业/班级	09 数字媒体技术 1-3 班	学号	
考试形式	开卷	考试时间	120 分钟
考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证，未带学生证者不允许参加考试。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到监考教师指定的位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学世纪学院考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生不允许携带手机进入考场。		

注意：所有答案一律写在答题纸上，写在试卷上无效。

一、填空题：(共 15 分，每空 1 分)

- OSI 七层参考模型中，从最底层到最高层依次是：物理层、()、()、()、会话层、表示层和应用层。
- 计算机网络依据规模分类有 ()、()、() 和个人区域网等。
- IPv4 地址有 () 位，IPv6 地址有 () 位，网卡物理地址有 () 位。
- 局域网中常用的传输介质有 ()、() 和 () 等。
- 常用的传输层协议有 TCP 协议和 ()。
- FTP 服务器默认工作的端口是 ()。
- 电子邮件系统发送电子邮件时采用的协议是 ()。

二、判断题 (共 5 分，每题 1 分)

- 使用透明网桥联接局域网，所有的网桥都参与数据帧的转发。 ()
- ADSL 不需要像 MODEM 那样把数字信号调制成模拟信号，而是直接在本
地回路传输数字信号，因此通信速度比 MODEM 更快。 ()

3、常用的 UTP5 电缆中有四对双绞线，快速以太网只使用了其中的两对。

()

4、RIP 是因特网上域间路由选择协议的一种。

()

5、WWW 是 TCP/IP 协议栈中的一个应用层协议。

()

三、单项选择题（共 15 分，每题 1.5 分）

1、在因特网标准的制定四个阶段中，哪个阶段的不是 RFC 文档 ()

A. 因特网草案 B. 建议标准 C. 草案标准 D. 因特网标准

2、在下列传输介质中，哪一种错误率最低？

()

A. 同轴电缆 B. 光纤 C. 微波 D. 双绞线

3、采用高速卫星链路通信时造成总时延较大的最可能的因素是？ ()

A. 发送时延 B. 传播时延 C. 处理时延 D. 排队时延

4、若调制速率为 400 波特，采用 16 相相位调整，且则其位传输率为 ()

A. 6400b/s B. 3200b/s C. 1600b/s D. 800b/s

5、为了检测出 d 个比特错，需要使用汉明距离为 () 的编码。

A. d B. $d+1$ C. $d+2$ D. $2d+1$

6、解析 IP 地址得到 MAC 地址的协议时？

()

A. ICMP B. ARP C. DNS D. DHCP

7、IP 路由器属于哪一层的互联设备？

()

A. 物理层 B. 链路层 C. 网络层 D. 传输层

8、以下哪个不可能是某台主机分配到的 IP 地址？

()

A. 59.64.12.4 B. 5.45.3.5 C. 225.31.5.2 D. 202.78.2.6

9、使用命令 `ping www.baidu.com` 测试到百度网站的连通性，使用了下列哪个协议？

()

A. ICMP B. HTTP C. TCP D. DHCP

10、在 ICANN 划分的顶级通用域名中，表示国际组织的是？

()

A. .com B. .int C. .gov D. .edu

四、简答与计算题（共 65 分）

1. （10 分）

在计算机网络课程的学习中，我们更常采用的是综合了 OSI 和 TCP/IP 优点的五层协议体系结构，请画出这五层协议体系结构的参考模型，并简要说明各层协议的功能、数据在各层间的传递过程以及实体、服务、接口三个概念的含义。

2. （10 分）

简述数据链路层需要解决的三个基本问题。

3. （10 分）

简述集线器、网桥、交换机、路由器的区别。

4. （7 分）

零比特填充法是在数据链路层实现透明传输的一种做法，比如我们设定 01111110 作为帧起始与结束标志，那么就需要进行零比特填充来保证传输的内容比特串不会出现 6 个 0 的情况，请回答下面两问。

（1） 如果想发送比特串 0101 1111 1011 1110，填充之后应该变成怎样的比特串？

（2） 如果接收到一个比特串 0010 1011 1110 1111 1001 01，请问发送方真实想发送的比特串是什么？

5. （8 分）

收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，试计算以下两种情况的发送时延和传播时延。

（1） 数据长度为 10^6 bit ，数据发送速率为 50 kb/s

（2） 数据长度为 10^3 bit ，数据发送速率为 100 Mb/s

从以上计算结果可得到什么结论？

6. （10 分）

一台路由器的路由表如下表所示：

对于下面的每一个地址，请回答，如果到达的数据报目标地址为该 IP 地址，那么路由器将执行什么处理？

(1) 135. 46. 63. 10

(2) 135. 46. 57. 14

(3) 135. 46. 52. 2

(4) 192. 53. 40. 7

目的网络地址	子网掩码	下一跳
135. 46. 56. 0	255. 255. 252. 0	接口 1
135. 46. 60. 0	255. 255. 252. 0	接口 2
192. 53. 40. 0	255. 255. 254. 0	路由器 2
默认		路由器 3

(5) 192. 53. 56. 7

7. (10 分)

下图拓扑结构中网桥为透明网桥，网桥 B1 有 2 个端口，分别为 LAN1 和 LAN2，网桥 B2 有三个端口，分别为 LAN2、LAN3 和 LAN4，主机的次序如下：

(1) A 发送一个帧给 C

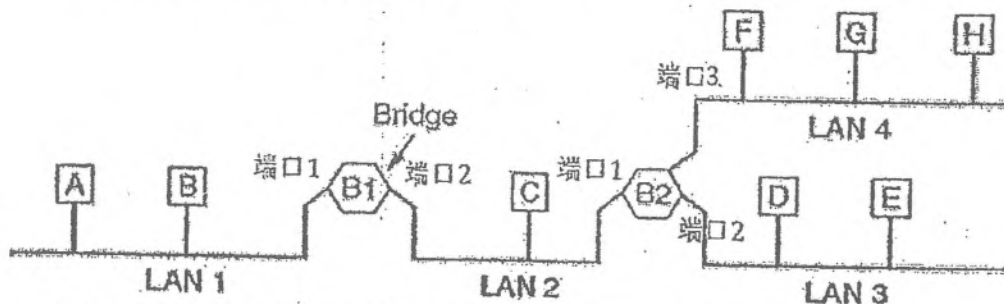
(2) E 发送一个帧给 A

(3) D 发送一个帧给 E

(4) H 发送一个帧给 B

(5) C 发送一个帧给 H

假设开始时每个网桥站表均为空且表项均不超时，请写出这一过程中网桥所进行的处理以及网桥站表的变化



发送的帧	网桥 B1 站表		网桥 B2 站表		网桥 B1 的处理 (转发? 丢弃? 登记?)	网桥 B2 的处理 (转发? 丢弃? 登记?)
	站	端口	站	端口		
A->C						
E->A						
D->E						
H->B						
C->H						

计算机网络 单项选择题

1. 用户资源子网是由(B)组成的。
A、主机、终端控制器、传输链路 B、主机，终端，终端控制器
C、终端、交换机、传输链路 D、通信控制处理机、传输链路
2. 属于集中控制方式的网络拓扑结构是(A)
A、星形结构 B、环形结构 C、总线结构 D、树形结构
3. 中继器的主要作用是(C)
A、连接两个 LAN B、方便网络配置 C、延长通讯距离 D、实现信息交换
4. 关于网络体系结构中的分层结构，下列哪一项是正确的(A)
A、分层结构使得网络具有灵活性，易于实现和维护
B、所有的网络体系结构都用想通的层次名称和功能
C、分层结构把多种网络功能组合在同一层中，使用更方便
D、当某一层的具体实现方法发生变化时，必须对相邻层进行修改
5. 以下哪个不是数据链路层的功能(D)
A、流量控制 B、差错控制 C、帧同步 D、路由选择
6. 关于子网掩码的说法，以下正确的是(A)
A、利用子网掩码可以判断两台主机是否在同一子网中
B、子网掩码代表 internet 上每台主机的唯一标识
C、子网掩码用于设定网络管理员的密码
D、子网掩码的引入，主要是为了方便记忆
7. 介质访问控制 MAC 是(D)的子层
A、网络层 B、传输层 C、物理层 D、数据链路层
8. 在 TCP/IP 协议簇中，(C)完成物理地址到 IP 地址的解析
A、IP B、ARP C、RARP D、TCMP
9. 在考虑网络设计方案时，以下说法正确的是(C)
A、一个局域网中一定要有专用网络服务器
B、无论什么类型网络，其体系结构必须包含 OSI 模型中的全部 7 个层次
C、一个局域网中，可以采用交换机进行网络分段
D、局域网中必须使用路由器
10. 国际标准化组织 ISO 制定的开放系统互联基本参考模型有(D)
A、3 层 B、4 层 C、5 层 D、7 层
11. 信号传输速率单位一般为(B)
A、b B、b/s C、mhz/s D、mps
12. 文件传输使用的协议是(B)
A、SMTP B、FTP C、UDP D、Telnet
13. (B)是路由器最主要的功能
A、将信号还原为原来的速度，再传送出去 B、选择信号包传送的最佳路径
C、集中线路 D、连接互联网
14. 如果有多个局域网需要互联，并且希望将局域网的广播信息能很好的隔离开来，那么最简单的方法是采用(C)
A、网桥 B、中继器 C、网桥 D、路由器
15. 广域网 WAN 是一种跨越大地域范围的一种计算机网络，下列关于广域网的叙述中正确的是(C)
A、广域网是一种通用的公共网，所有计算机用户都可以接入广域网
B、广域网使用专用的通信线路，数据传输率很高

C、广域网能连接任意多的计算机，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

D、广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信

是（ D ）

A、统一资源定位器 B、远程登录协议 C、文件传输协议 D、超文本传输协议
将 IP 地址空间扩展到（ D ）位

A、16 B、32 C、64 D、128

18.域名服务器上存放着 INTERNET 主机的（ D ）

A、域名 B、IP 地址 C、电子邮件地址 D、域名和 IP 地址的对照表

19.某人想要在电子邮件中传输一个文件，他可以借助（ D ）

A、FTP B、Telnet C、WWW D、电子邮件中的附件功能

20.下列选项中，不属于计算机病毒特征（ D ）

A、破坏性 B、潜伏性 C、传染性 D、免疫性

21.在常用的传输介质中，抗干扰能力最强，安全性最好的一种传输介质是（ C ）

A、双绞线 B、无线信道 C、光纤 D、同轴电缆

22.在 ISDN 中的 B 信道的传输速率为（ C ）

A、128kbps B、16kbps C、64kbps D、32kbps

23.计算机网络按分布距离可分为（ D ）种类型

A、2 B、4 C、5 D、3

对于企业界影响最大的是（ A ）两种服务，其次才是其他服务种类。

A、E-mail 和 WWW B、电子公告板和 E-mail

C、E-mail 和 Gopher D、WWW 和 Whats

25.万维网的英文缩写为 WWW，其含义为（ A ）

A、World Wide Web B、Word Wide Web

C、Wide Word Web D、Wide World Web

由全世界几万个网络互连组成，它们共同遵守（ D ）

A、ISO 协议 B、网络协议 C、计算机通信协议 D、TCP/IP

27. 计算机网络按其连接范围可分为（ B ）

A、广域网、局域网、因特网 B、广域网、局域网、城域网

C、广域网、城域网、因特网 D、城域网、局域网、因特网

28.下列不属于局域网网络拓扑的是（ C ）

A、总线型 B、星型 C、网状型 D、环型

类网络默认的子网掩码为（ D ）

30.国际顶级域名为（ B ）

A、Net B、INT C、com D、gov

31.计算机病毒是（ A ）

A、一种程序 B、传染病病毒 C、一种计算机硬件 D、计算机系统软件

32.下面（ B ）不是计算机病毒传播的途径

A、移动硬盘 B、内存条 C、电子邮件 D、聊天程序

主要由（ B ），通信线路，服务器与客户机和信息资源 4 部分组成

A、网关 B、路由器 C、网桥 D、集线器

34.如果对时间的实时性要求比较高，但对数据的准确性要求相对较低（如在线电影），一般可在传输层采用（ A ）协议

A、UDP B、TCP C、FTP D、IP

IP 协议共分（ C ）层次

A、7 B、5 C、4 D、3

是一种基于（ A ）方式查询文件信息的工具

A、超文本 B、数据信息交换 C、存储转送 D、数据库

带来的时间新意义在于 (C)

A、计算机的运算能力增进了

B、软件更新速度加快了

C、每秒可以完成几十万次的点击访问，并且人们可以得到非实时的服务

D、系统可以自动处理工作

46. 以下不属于光纤用户网的特点是 (D)

A、传输带宽高 B、传输速度快 C、传输距离远 D、抗干扰能力差

47. 网络管理系统中驻留在被管对象上配合网络管理的处理实体称为 (C)

A、被管代理 B、网络管理器 C、网络管理协议 D、管理信息库

48. 某部门申请了一个 C 类 IP 地址，若要分为 16 个规模相同的子网，其掩码应为 (A)

上的每一个网页包括主页都有一个独立的地址，这些地址由 32 位二进制表示则称为 (B)

A、E-mail 地址 B、IP 地址 C、域名地址 D、统一资源定位器 (URL)

文件传输协议对应于 OSI 的 (C)

A、第 2 层 B、第 3 层 C、第 4 层 D、第 5-7 层

二、多项选择题

1、以下软件中用来制作网页的有 (AD)

A、Dreamweaver B、Fireworks C、Flash D、Frontpage

2、计算机网络有 (AC) 部分组成。

A、通信子网 B、计算机 C、资源子网 D、数据传输介质

3、关于计算机网络的分类，以下说法哪个正确？(ABC)

A、按网络拓扑结构划分：有总线型、环型、星型、树型等

B、按网络覆盖范围和计算机间的连接距离划分：有局域网、城域网和广域网。

C、按传送数据所用的结构和技术划分：有资源子网、通讯子网。

D、按传输介质划分：有低速网、中速网、高速网。

4、网络通讯协议的层次结构有哪些特征 (ABC)

A、每一层都规定有明确的任务和接口标准

B、除最底层外，每一层都向上一层提供服务，又是下一层的用户。

C、用户的应用程序作为最高层。

D、物理通讯线路在第二层，是提供服务的基地

5、哪些信息可在因特网上传输？(ABC)

A、声音 B、图像 C、文字 D、普通邮件

6、关于计算机网络，以下说法哪个正确？(ACD)

A、网络就是计算机的集合

B、网络可提供远程用户共享网络资源，但可靠性很差

C、网络是通信技术和计算机技术相结合的产物

D、当今世界规模最大的网络的因特网。

7、关于计算机网络的主要特征，以下说法哪个正确？(ABC)

A、计算机及相关外部设备通过通信媒体互连在一起，组成一个群体

B、网络中任意两台计算机都是独立的，它们之间不存在主从关系

C、不同计算机之间的通信应有双方必须遵守的协议

D、网络中的软件和数据可以共享，但计算机的外部设备不能共享

8、网络通信协议通常由哪几部分组成？(ABC)

A、语义 B、语法 C、标准 D、变换规则

9、通信电缆可以按照其物理结构类型来分类，目前计算机网络使用较多的电缆类型有 (ACD)

A、双绞线 B、输电线 C、光纤 D、同轴电缆

10、属于局域网的特点有（ABCD）

- A、较小的地域范围
- B、高传输速率和底误码率
- C、一般为一个单位所建
- D、一般侧重共享位置准确无误及传输的安全

二、填空题

- 1、因特网最核心的协议是（TCP/IP）。
- 2、物理层上所传数据的单位是（比特）。
- 3、以太网采用的戒指访问控制方法是（CSMA/CD）。
- 4、ATM 传输的基本单位是（信元）。
- 5、WWW 上得每一个网页，包括主页都有一个独立的地址，这些地址称为（IP 地址）。
- 6、计算机网络层次结构模型和各层协议的集合叫做计算机网络（体系结构）。
- 7、网桥（brided）提供（网络层）层间的协议转换，在局域网之间存储和转发帧。
- 8、采用 10BASE-T 规范，传输介质为非屏蔽双绞线，最大段长为（100M）。
- 9、远程用户通过 Telnet 登录到某台服务器后，用户计算机就如同是该服务器的一个（终端）。
- 10、同轴电缆、（双绞线）、和光纤是常用的三种有线传输介质。
- 11、常用的网络互连设备有（网桥）、（网关）、（路由器）。
- 12、IEEE802 标准的局域网参考模型覆盖了 OSI/RM 的（物理层）与（数据链路层）。
- 13、计算机网络的主要功能包括（资源共享）和（数据通信）。
- 14、因特网最核心的协议是（TCP/IP）。
- 15、在 Internet 中，（TELNET）协议用于远程登录，（FTP）协议用于文件传输。
- 16、公共数据网采用的交接方式主要是（）协议。
- 17、网络协议主要由三个要素组成，即语义、语法和（标准）。
- 18、IP 地址有（32）个二进制位。

三、判断题

- 1、关于网络上计算机名称，每台计算机是唯一的。（错）
- 2、对等网络中的服务器和工作站是固定的。（错）
- 3、中继器是传输层的互连设备。（错）
- 4、在 OSI/RM 中，服务是水平的，协议的垂直的。（对）
- 5、OSI/RM 是开放系统互连参考模型，共分为七层协议。（对）
- 6、关于网络上计算机名称，每台计算机不是必须的。（对）
- 7、计算机病毒是一种程序。（对）
- 8、局域网是一种将小区域内的各种通讯设备互连在一起的通信网络，因此它不具备广域网的路由功能，它的参考模型只相当与 OSI 参考模型的最低两层，即物理层和数据链路层。（对）
- 9、网桥工作在 OSI 体系的传输层。（错）
- 10、HTTP 是超文本传输协议。（对）
- 1、计算机网络 答：是指将有独立功能的多台计算机，通过通信设备线路连接起来，在网络软件的支持下，实现彼此之间资源共享和数据通信的整个系统。
- 2、网桥 答：指一种在链路层实现中继，常用于连接两个或更多个局域网的网络互连设备。
- 3、ADSI 答：ADSI 技术即非对称数字用户回路技术，就是利用现有的一对电话铜线，为用户提供上、下行非对称的传输速率（即带宽）。
- 4、路由器 答：用来实现路由选择功能的一种媒介系统设备。
- 5、ISDN 答：ISDN 是这样一种网络，它由电话综合数字网（IDN）演变而成，提供端到端的数字连接，以支持一系列广泛业务（包括话音和非话业务），它为用户进网提供一组有限的标准多用途的用户网络接口。
- 6、统一资源定位器 URL 答：是用来定位 HTML 超链接信息资源所在的位置。它描述浏览器检索资源所用的协议、资源所在的计算机和主机名，以及资源的路径和文件名。

7、计算机网络体系结构 答：是指计算机网络层次结构模型和各层协议的集合。

8、网关 答：是指在使用不同通信协议、数据格式化结构、语言或体系结构的两个系统里充当转化器角色的计算机系统或其他设备。即是一个网络通向其他网络的 IP 地址

9、WAP 答：是无线应用协议的简称，是一个开放的，全球性的，有多个产家共同制定的标准，用来标准化无线通信设备以及有关网络设备，使用户使用轻便的移动终端就可以获得 internet 上的各种信息服务和应用。

1、网桥的存储和转发功能的优点是什么？

(1) 使用网桥进行互联克服了物理限制，这意味着构成 LAN 的数据站总数和网段数很容易扩充；(2) 网桥纳入存储和转发功能可使其适应于连接使用不同 MAC 协议的两个 LAN。因而构成一个不同 LAN 混连在一起的混合网络结构。

(3) 网桥的中继功能仅仅依赖于 MAC 帧的地址，因而对高层协议完全透明；(4) 网桥将一个较大的 LAN 分成段，有利于改善可靠性、可用性和安全性。

2、局域网的三个关键技术是什么？ (1) 拓扑结构； (2) 传输介质； (3) 访问控制方法

3、简述 CSMA/CD 的工作原理。

答：(1) 当一个站点想要发送数据的时候，它检测网络查看是否有其他站点正在传输，即监听信道是否空闲；

(2) 如果信道忙，则等待，直到信道空闲；如果信道闲，站点就传输数据；

(3) 在发送数据的同时，站点继续监听网络确信没有其他站点在同时传输数据。因为有可能两个或多个站点都同时检测到网络空闲然后几乎在同一时刻开始传输数据。如果两个或多个站点同时发送数据，就会产生冲突。

(4) 当一个传输节点识别出一个冲突，他就发送一个拥塞信号，这个信号使拥塞的时间足够长，让其他的节点都能发现。

(5) 其他节点收到拥塞信号后，都停止传输，等待一个随机产生的时间间隙后重发。

即可概括为：先听后发，边听边发，冲突停发，随机重发。

4、简述计算机网络安全的基本范围。

答：(1) 保护系统和网络的资源免遭自然或人为破坏；

(2) 明确网络系统的脆弱性和最容易受到影响或破坏的地方；

(3) 对计算机系统和网络的各种威胁有充分的估计；

(4) 要开发并实施有效的安全策略，尽可能减少可能面临的各种风险；

(5) 准备适当的应急计划，使网络系统在遭到破坏或攻击后能够尽快恢复正常工作；

(6) 定期检查各种安全管理措施的实施情况与有效性。系统管理员应该根据实际情况进行权衡，并灵活采取相应的措施保护信息安全。

5、交换式以太网技术有哪些优点？

答：(1) 交换式以太网不需要改变网络其他硬性，包括电缆和用户的网卡，仅需要用交换式交换机改变共享式 Hub，节省用户网络升级的费用；

(2) 可在高速与低速网络间转换，实现不同网络的协同；

(3) 他同时提供多个通道，比传统的共享式集线器提供更多的带宽；

(4) 在时间响应方面，它以比路由器低的成本却提供了比路由器宽的带宽，高的速度。

6、简述 TCP/IP 分为哪几层？试用示意图表示各层之间的相互关系。

答：TCP/IP 协议分为：网络接口层、网际层、传输层、应用层

如图：

应用层
传输层
网际层
网络接口层

7、网关的作用？

答: (1) 网关把信息重新包装, 其目的是适应目标环境的要求;

(2) 网关能互联异类的网络;

(3) 网关从一个环境中读取数据, 剥去数据的老协议, 然后用目标网络的协议进行重新包装;

(4) 网关的一个较为常见的用途是在局域网的微机 and 小型机或大型机之间做翻译;

(5) 网关的典型应用是网络专用服务器。

8、简述局域网的特点?

答: (1) 较小的地域范围; (2) 高传输速率和低误码率;

(3) 面向的用户比较集中; (4) 使用多种传输介质

9、网络黑客常用的攻击方法有哪几种?

答: (1) 拒绝服务攻击; (2) 电子邮件炸弹; (3) 过载攻击;

(4) 网络入侵; (5) 网络信息窃取; (6) 计算机网络病毒破坏

10、传输层的主要功能?

答: (1) 为端到端连接提供可靠的传输服务;

(2) 为端到端连接提供流量控制、差错控制和服务质量等管理服务;

(3) 对网络层提供可靠地目的地站点信息。

一、单项选择题（每题3分，共39分）

1. 在如下网络拓扑结构中，具有一定集中控制功能的网络是（ ）。
A. 总线型网 B. 星状网 C. 环状网 D. 树状网
2. 网络层、数据链路层、物理层传输的数据单位分别是（ ）。
A. 报文、帧、比特 B. 包、帧、比特
C. 比特、包、报文 D. 比特、数据块、分组
3. IEEE 定义 Token Bus 介质访问控制子层与物理层规范的是（ ）。
A. 802.3 标准 B. 802.4 标准 C. 802.5 标准 D. 802.6 标准
4. 以太网的 MAC 地址由（ ）个字节组成。
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
5. 在局域网中，若采用 10BASE-T 标准，其中 10 的含义是（ ）。
A. 传输速率 10b/s B. 传输速率 10Kb/s
C. 传输速率 10Mb/s D. 传输距离 10KM/s
6. 在有线传输介质中，性能及可靠性最好的是（ ）。
A. 双绞线 B. 细同轴电缆 C. 粗同轴电缆 D. 光纤
7. IP 地址 219.25.23.56 的缺省子网掩码有（ ）位。
A. 8 B. 16 C. 24 D. 32
8. 计算机通信的质量有两个重要的指标，一是数据传输速率，二是（ ）。
A. 编码率 B. 误码率 C. 波特率 D. 开销率
9. 需要显示本机路由表的信息，可使用的命令是（ ）。
A. Netstat -a B. Netstat -r C. Netstat -n D. Netstat -s
10. 有一种互联设备工作于网络层，它既可以用于相同网络间的互联，也可以用于异构网络间的互联，这种设备是（ ）。
A. 交换机 B. 路由器 C. 集线器 D. 中继器
11. 局域网交换机的某一端口工作于半双工方式时带宽为 100 Mbps，那么它工

作于 全双工方式时的总带宽为 ()。

- A. 100 Mbps B. 200 Mbps C. 50 Mbps D. 400 Mbps

12. 针对不同的传输介质, Ethernet 网卡提供了相应的接口, 其中适用于非屏蔽双绞线的网卡应提供 ()。

- A. AUI 接口 B. BNC 接口 C. RS-232 接口 D. RJ-45 接口

13. 下列四项中, 合法的 IP 地址是 ()。

- A. 193, 30, 0, 6 B. 194.109.15.5
C. 224.16.110.256 D. 192.168.0.1.3

二、多项选择题 (每题 4 分, 共 8 分)

1. 决定局域网特性的要素有 ()

- A. 传输介质与传输形式 B. 网络拓扑结构 C. 介质访问控制方法 D. 网络应用

2. 以下选项中, URL 地址组成包括 ()

- A. 协议 B. 域名 C. 路径 D. 文件名

三、判断题 (正确的用 “A” 表示, 错误的用 “B” 表示, 每题 2 分, 共 16 分)

1. 一旦计算机关闭后, 别人就不能给你发送电子邮件了。 ()
2. 为了不使局域网的数据链路层不至于过于复杂, 将其分为通信子层和传输子层。 ()
3. 为了区别不同的网络及网络中的每台计算机的标识, 每个 IP 地址由网络号和主机号两部分组成。 ()
4. DNS 服务器的作用是将域名地址转换为 IP 地址 ()
5. CSMA/CD 处理冲突的方法为固定延迟后重发。 ()
6. 网络适配器简称网卡, 它是计算机网络中最基本和最重要的连接设备之一 ()
7. cn 在域名中表示中国。 ()
8. 光纤价格很贵, 因此不太适合长距离传输 ()

四、填空题 (每空 3 分, 共 21 分)

1. 计算机网络中的共享资源是指硬件、软件和_____资源。
2. ISP 的中文名称是_____。
3. 调制解调器是实现计算机的数字信号和电话线路的_____信号间互相转换的设备。
4. 使用令牌总线拓扑结构时, 物理连接上看是_____结构, 但逻辑上看是环网拓扑结构。
5. 适用于粗同轴电缆的网卡提供_____接口。
6. 在 OSI 参考模型中, 是通信子网和资源子网的接口和桥梁, 起到承上启下的作用的是_____层。
7. 交换机配置中带外管理是指利用交换机的_____端口进行配置。

五、综合应用题 (共 26 分)

1. 请按要求完成制作双绞线的相关题目 (11 分)。

- T568B 的线序标准是_____ ; (3 分)
- 标准双绞线的做法有直通线和交叉线, 其中连接计算机和交换机用线; 连接计算机和计算机用_____线。(每空 2 分, 共 4 分)
- 当我们需要快速查看某台计算机的 TCP/IP 基本配置时, 可以通过“开始”→“运行”, 在文本框中输入 _____ 命令后, 单击“确定”按钮。在命令提示符中输入 _____ 测试命令。(每空 2 分, 共 4 分)

2. 某学校需要创建内部网络, 该校有一网络地址为 192.168.100.0, 学校一共有四个教学大楼, 要将每个教学楼划分成一个子网, 每个教学楼 60 台计算机, 请写出每个子网的网络地址、子网掩码、广播地址以及主机 IP 地址范围。(子网掩码 2 分, 每正确一个网段 2 分, 表述清楚 1 分, 共 15 分)

第一章

计算机网络的常用数据交换技术。

电路交换：必须经过“建立连接 通信 释放连接”三个步骤的连网方式为面向连接的。

分组交换：分组交换采用存储转发技术。**报文**（message）：要发送的整块数据；**分组**或包（package）：将报文划分成的等长的数据段，每个数据段前加上必要的控制信息组成的首部（header）；分组的首部也称为包头；分组交换是基于标记的（label-based），采用无连接（connectionless）的连网方式。

报文交换：报文交换基于存储转发原理，在报文交换中心，一分分的电报被接收下来，并穿成纸带。操作员以每份报文为单位，撕下纸带，根据报文的目的地地址，拿到相应的发报机转发出去。

电路交换——整个报文的比特流连续的从源点直达终点，好像在一个管道中传送。

报文交换——整个报文先传送到相邻结点，全部存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。

分组交互——单个分组（这只是真个报文的一部分）传送到相邻的结点，存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。

计算机网络的定义。

1. 计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机集合。

2. 计算机网络是将不同地理位置上的具有独立功能的多个计算机系统用通信线路连接起来，在协议的控制之下，以实现资源共享和数据通信为目的的系统。

计算机网络的分类。

1. 按网络的交换功能分类

电路交换网 报文交换网 分组交换网 混合交换网

2. 按网络的作用范围分类

广域网(WAN, Wide Area Network) 城域网(MAN, Metropolitan Area Network) 局域网(LAN, Local Area Network)
(无线) 个人区域 PAN (Personal Area Network)

3. 按网络的使用范围分类

公用网(public network) 专用网(private network)

4. 按网络的拓扑结构(topology) 分类

总线型网络 星型网络 环型网络 树型网络 分布式网络

计算机网络的主要性能指标

要求:

1. 带宽。掌握模拟信道和数字信道中带宽的具体含义及表示单位。

模拟信号

带宽——表示允许信号占用的频率范围。

单位: HZ、KHZ、MHZ

数字信号

带宽——表示数字信道发送数字信号的速率, 即比特率或数据率或传输速率, 也称为吞吐量。

- 常用的带宽单位是

- 千比每秒, 即 kb/s (10^3 b/s)
- 兆比每秒, 即 Mb/s (10^6 b/s)
- 吉比每秒, 即 Gb/s (10^9 b/s)
- 太比每秒, 即 Tb/s (10^{12} b/s)

2. 时延。掌握发送时延和传播时延的概念及区别, 并能熟练进行计算。计算时应注意单位的统一, 并尽量采用国际单位。

- 时延: 指数据(报文或分组, 比特)从网络(或一条链路)的一端传送到另一端所需的时间。
- 时延有以下几个组成部分: 发送时延、传播时延、处理时延

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (米)}}{\text{电磁波在信道中的传播速率 (米/秒)}} \quad \text{发送时延} = \frac{\text{数据块长度 (bit)}}{\text{信道带宽 (bit/s或bps)}}$$

3. 利用率。掌握利用率的计算公式及其物理意义

- 信道利用率指出信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率为零。
- 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
- 信道利用率并非越高越好。

协议的基本概念及组成要素。

协议是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定，是网络中结点进行通信的规则的组合。即两个对等实体进行通信的规则的组合。

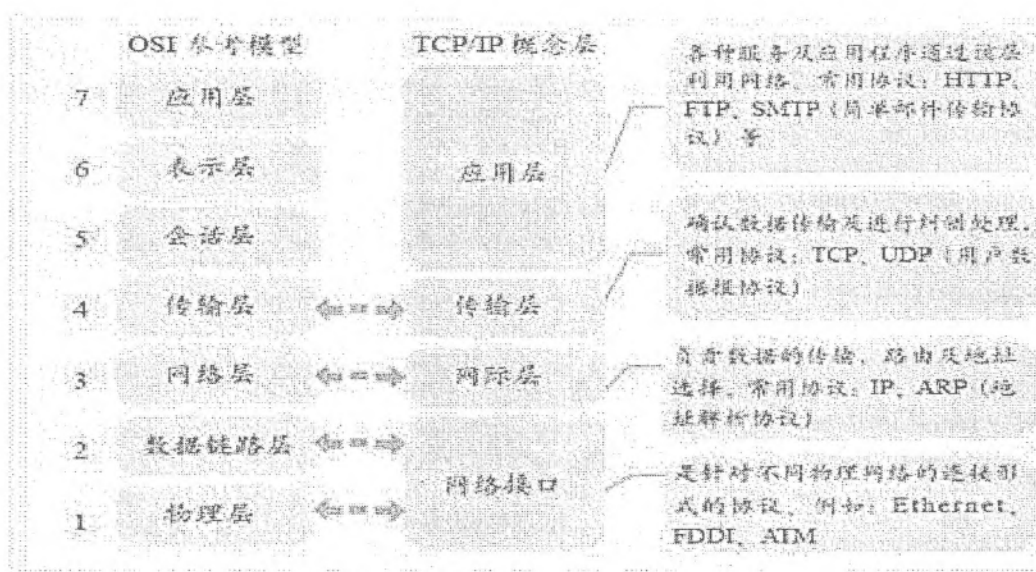
- 语法：数据与控制信息的结构或格式。
- 语义：即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及何种响应。
- 同步：也即时序，即事件实现顺序的详细说明。

协议与服务的关系。

- 在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层可以向上一层提供服务。（协议的实现保证了向上一层提供服务）要实现本层协议，还需要使用下一层所提供的服务。
- 本层的服务用户（服务接受者）只能看见服务，而无法看见下层的协议。下层的协议对本层用户是透明的。
- 协议是水平方向的，即协议是控制对等实体间的通信规则。服务是垂直方向的，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
- 服务访问点（SAP）、服务原语

OSI 七层模型 和 TCP/IP 。

要求：掌握 OSI 七层模型 和 TCP/IP 的各层名称（必须按顺序）及相互对应关系。注意 OSI 七层模型 和 TCP/IP 适用场合。



第二章

物理层与传输媒体的接口特性。

1. 机械特性

指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。

2. 电气特性

指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。

3. 功能特性

指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。

4. 规程特性

指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

奈奎斯特准则和香农公式的具体内容、参数及其含义。

并能利用奈奎斯特准则和香农公式进行计算。

奈氏准则

2.理想低通信道下的奈氏准则

(1) 理想低通信道

对于信号的低频分量，只要其频率不超过某个上限值，都能够不失真的通过此信道。而频率超过该上限值的所有高频分量都不能通过该信道。

(2) 奈氏准则

理想低通信道下的最高码元传输率 = $2W$ Baud

W :理想低通信的带宽,单位 Hz

Baud (波特), 码元传输速率的单位。

1 波特为每秒传送 1 个码元。

即每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率为每秒 2 个码元。

3.理想带通信道的奈氏准则

(1) 理想带通信道

即频率在 $f_1 \sim f_2$ 之间的频率分量能够不失真的通过此信道，而低于 f_1 和高于 f_2 的频率分量都不能通过该信道。

(2) 奈氏准则

理想带通信道下的最高码元传输率 = $1W$ Baud

即每赫带宽的理想带通信道的最高码元传输速率为每秒 1 个码元。

实际信道的最高码元传输速率要低于奈氏准则的上限值。

香农公式

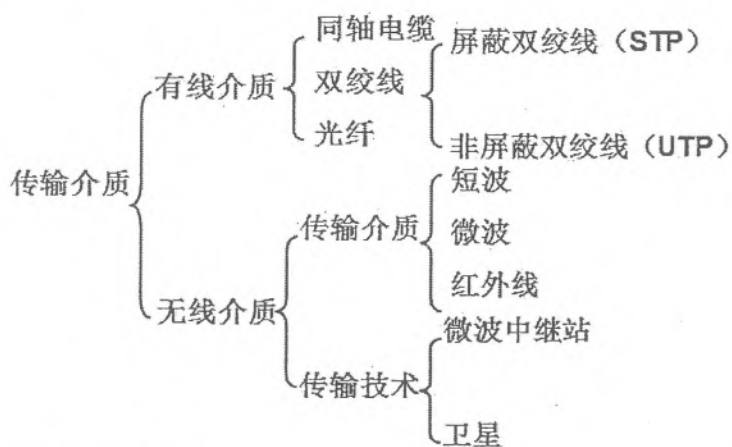
信道的极限信息传输速率

$$C = W \log_2(1 + S/N)$$

W: 信道的带宽
 S: 信道内部所传信号的平均功率
 N: 信道内部高斯噪声的功率
 S/N: 信道的信噪比

SNR(信噪比, 单位为 dB)=10LG (S/N)

计算机网络中常用的有线传输介质。



①基带同轴电缆

阻抗为 50Ω, 用于传输数字信号, 传输速率可达 10Mb/s, 又分粗缆和细缆。

②宽带同轴电缆

阻抗为 75Ω, 用于传输模拟信号, 是 CATV 中的标准传输电缆, 采用频分复用技术。

计算机网络中常用的信道复用技术及其原理。

- 频分复用 FDM: 按频率划分不同的信道
- 时分复用 TDM: 按时间划分不同的信道
- 统计时分复用 STDM: 对 TDM 的一种改进, 动态的分配所需的时隙大小, 使用集中器作为连接部件。提高了信道的利用率。
- (密集)波分复用 (D)WDM: 光纤传输时主要存在色散问题 (即光脉冲的不同频率的分量传输速率不同), 用波长而不用频率来表示光的载波
- 码分复用(码分多址) CDM(A): CDMA 也是一种共享信道的方法, 主要采用扩频通信。在 CDMA 中每一个比特时间再划分为 m 个短的间隔, 称为码片 (chip)。通常 m 的值设为 128 或 64。使用 CDMA 的每一个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。

常用的宽带接入技术。

- xDSL 技术
 - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): 非对称数字用户线
 - HDSL (High speed DSL): 高速数字用户线
 - SDSL (Single-line DSL): 1 对线的数字用户线
 - VDSL (Very high speed DSL): 甚高速数字用户线
 - DSL : ISDN 用户线。
 - RADSL (Rate-Adaptive DSL): 速率自适应 DSL, 是 ADSL 的一个子集, 可自动调节线路速率)。
- 光纤同轴混合网 HFC (Hybrid Fiber Coax)
- FTTx 技术
 - 光纤到家 FTTH (Fiber To The Home): 光纤一直铺设到用户家庭可能是居民接入网最后的解决方法。
 - 光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building): 光纤进入大楼后就转换为电信号, 然后用电缆或双绞线分配到各用户。
 - 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb): 从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。

第三章

数据链路层必须解决的三个基本问题？是如何解决的？

- 封装成帧
在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。
- 透明传输
 - 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
 - 字节填充(byte stuffing)或字符填充(character stuffing)——接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
 - 如果转义字符也出现数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。
- 差错控制
 - 循环冗余检验
 - 帧检验序列 FCS

循环冗余检验码的计算。

$$\begin{array}{r}
 110101 \leftarrow Q \text{ (商)} \\
 P \text{ (除数)} \rightarrow 1101 \overline{) 101001000 \leftarrow 2^n M \text{ (被除数)}} \\
 \underline{1101} \\
 1110 \\
 \underline{1101} \\
 0111 \\
 \underline{0000} \\
 1110 \\
 \underline{1101} \\
 0110 \\
 \underline{0000} \\
 1100 \\
 \underline{1101} \\
 001 \leftarrow R \text{ (余数), 作为 FCS}
 \end{array}$$

局域网的工作层次及特点。

工作在数据链路层
(以下百度结果)

局域网的特点除了具备结构简单、数据传输率高,可行性高,实际投资少且技术更新发展迅速等基本特征外,还具有以下特点:

- 1、具有较高大数据传输速率,有 1Mb/s、10Mb/s、155Mb/s 和 622Mb/s 之分,实际中最高可达 1Gb/s,未来甚至可达 101Gb/s。
- 2、具有优良的传输质量。
- 3、具有对不同速率的适应能力,低速或高速设备均能接入。
- 4、具有良好的兼容性和互操作性,不同厂商生产的不同型号的设备均能接入。

5、支持多种同轴电缆，双绞线，光纤和无线等多种传输介质。

6、网络覆盖范围有限，一般为 0.1~10km。

（以上百度结果）

网卡的作用及工作层次。

工作在物理层

- ◆ 进行串行/并行转换。
- ◆ 数据缓存。
- ◆ 在计算机操作系统中安装设备驱动程序。
- ◆ 实现以太网协议。

以太网的介质访问控制方法的英文缩写、中文名称及含义。

载波监听多点接入/碰撞检测协议（CSMA/CD）

扩展以太网的方法及特点。

- 在物理层扩展局域网（集线器）
 - 优点
 - 使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行通信。
 - 扩大了局域网覆盖的地理范围。
 - 缺点
 - 碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
 - 如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。
- 在数据链路层扩展局域网
 - 优点
 - 过滤通信量。
 - 扩大了物理范围。

提高了可靠性。

可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率（如 10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网）的局域网

■ 缺点

存储转发增加了时延。

在 MAC 子层并没有流量控制功能。

具有不同 MAC 子层的网段桥接在一起时时延更大。

网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的广播风暴。

高速以太网的标准名称及其所代表的含义。

- 100BASE-TX: 使用 2 对 UTP 5 类线或屏蔽双绞线 STP。
- 100BASE-FX : 使用 2 对光纤。
- 100BASE-T4: 使用 4 对 UTP 3 类线或 5 类线。
- 1000BASE-X (802.3z 标准)
 - 1000BASE-SX。850nm 波长
 - 1000BASE-LX。1300nm 波长
 - 1000BASE-CX 。屏蔽双绞线
- 1000BASE-T (802.3ab 标准): 使用 4 对 5 类 UTP, 传输距离 100M。
- 10000BASE-ER/10000BASW-EW: 1550nm、10um 单模光纤
- 10000BASE-LR/10000BASW-L4: 1310nm、10um 多模光纤
- 10000BASW-L4: 1310nm、50um/62.5um 多模光纤
- 10000BASE-SR/10000BASW-SW: 850nm、50um/62.5um 多模光纤

第四章

虚电路和数据报两种服务的优缺点（区别）。

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不要
目的站地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有目的站的全地址

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障结点的虚电路均不能工作	故障结点可能丢失分组，一些路由可能会发生变化

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
分组的顺序	总是按发送顺序到达目的站	到达目的站时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由分组交换网负责也可以由用户主机负责	由用户主机负责

IP 地址和物理地址的关系。

IP 地址工作在网络层，物理地址工作在数据链路层，IP 可以自己设定，物理地址烧录在硬件中，两个通过 ARP 关系（自己总结的，大家意会。）

分类 IP 地址的分类标准。

A 类：1~126 B 类：128~191 C 类：192~223 D 类：224~239 E 类：240~247

子网 IP 地址的原理及划分和表示方法。

划分子网的基本思路

- 划分子网纯属一个单位内部的事情。
- 从主机号借用若干个比特作为子网号 subnet-id。
- 从其他网络发送给本单位主机的 IP 数据报，仍然根据 IP 数据报的目的网络号 net-id，先找到连接在本单位网络上的路由器。
- 然后此路由器在收到 IP 数据报后，再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。
- 最后就将 IP 数据报直接交付给目的主机。

子网掩码的概念，A、B、C类IP地址的默认子网掩码，子网掩码的计算，子网地址的计算。

子网掩码(subnet mask): 又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩，它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在，它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用，就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。(百度百科)

A类地址	网络地址	net-id	host-id 为全0
	默认子网掩码 255.0.0.0	11111111	000000000000000000000000
B类地址	网络地址	net-id	host-id 为全0
	默认子网掩码 255.255.0.0	1111111111111111	0000000000000000
C类地址	网络地址	net-id	host-id 为全0
	默认子网掩码 255.255.255.0	11111111111111111111	00000000

子网地址的计算（大家自己竟会）

CIDR 地址的概念及 CIDR 地址块。

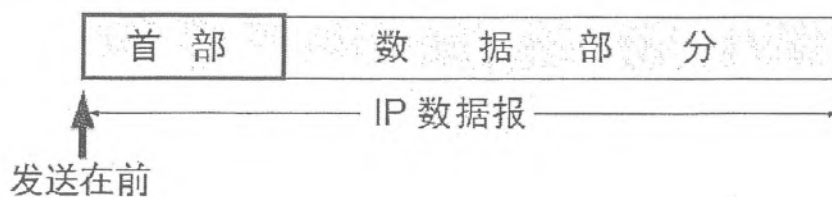
CIDR（无类型域间选路，Classless Inter-Domain Routing）是一个在 Internet 上创建附加地址的方法，这些地址提供给服务提供商（ISP），再由 ISP 分配给客户。CIDR 将路由集中起来，使一个 IP 地址代表主要骨干提供商服务的几

千个 IP 地址，从而减轻 Internet 路由器的负担。（百度百科）

◆ CIDR 地址块

- CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。
- 一个 CIDR 地址块由地址块的起始地址和地址块中的地址数来定义。

IP 数据报的基本构成。



RIP、OSPF、BGP 路由选择协议的主要特点。

RIP

- 仅和相邻路由器交换信息。
- 交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
- 按固定的时间间隔交换路由信息(如每隔 30 秒)。

OSPF

- “开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
- “最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法 SPF
- OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。
- 是分布式的链路状态协议。

BGP

- BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就应当包括目的网络前缀、下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的各个自治系统序列。
- 在 BGP 刚刚运行时，BGP 的邻站是交换整个的 BGP 路由表。但以后只需要在发生变化时更新有变化的部分。这样做对节省网络带宽和减少路由器的处理开销方面都有好处。

第五章

运输层的作用。

- 运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信（但网络层是为主机之间提供逻辑通信）。
- 运输层还要对收到的报文进行差错检测。
- 运输层需要有两种不同的运输协议，即面向连接的 TCP 和无连接的 UDP。

TCP/IP 体系的运输层的两个协议的名称及特点。

- 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
- 传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)

- UDP 在传送数据之前不需要先建立连接。对方的运输层在收到 UDP 报文后,不需要给出任何确认。虽然 UDP 不提供可靠交付,但在某些情况下 UDP 是一种最有效的工作方式。
- TCP 则提供面向连接的服务。TCP 不提供广播或多播服务。由于 TCP 要提供可靠的、面向连接的运输服务,因此不可避免地增加了许多的开销。这不仅使 TCP 报文的首部增大很多,还要占用许多的处理机资源。

TCP 可靠传输的原理及实现方法。

原理: 确认和重传机制

实现方法:

- 使用上述的确认和重传机制,我们就可以在不可靠的传输网络上实现可靠的通信。
- 这种可靠传输协议常称为自动重传请求 ARQ (Automatic Repeat reQuest)。
- ARQ 表明重传的请求是自动进行的。接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组。

TCP 的流量控制。

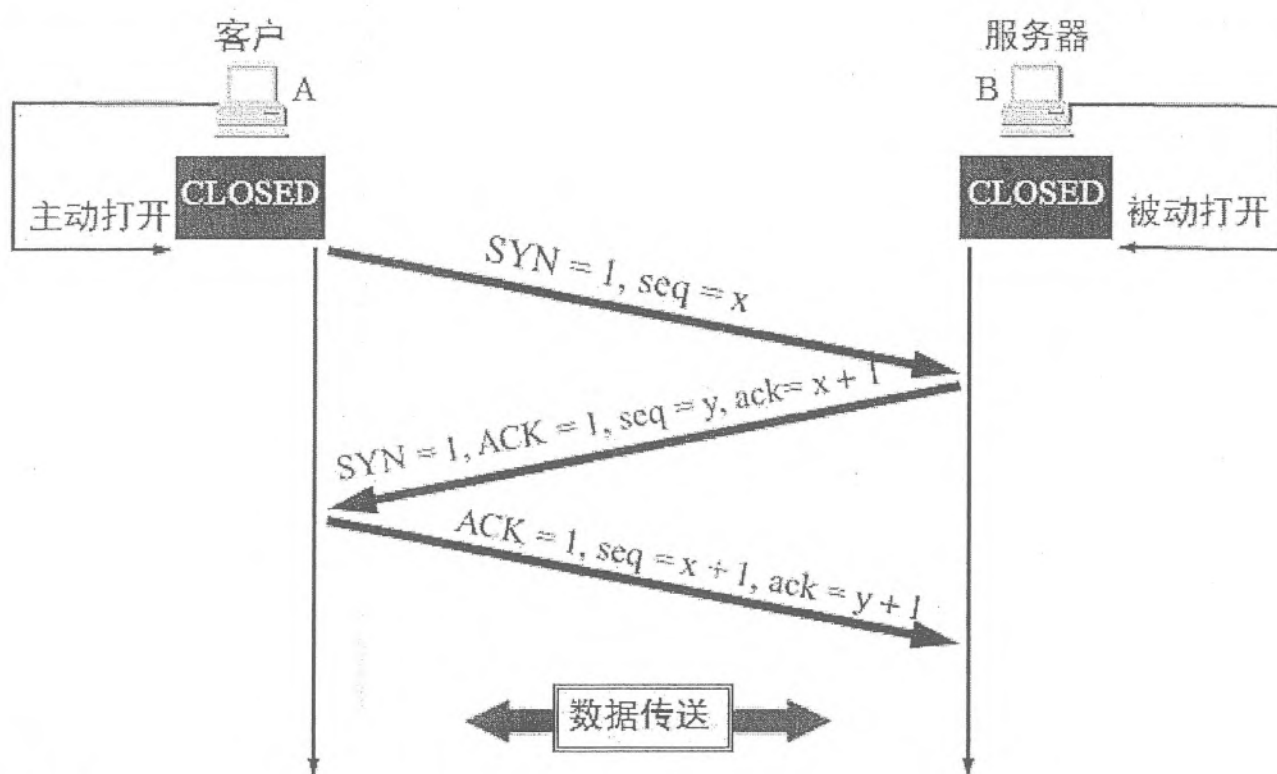
利用滑动窗口实现流量控制

- 流量控制(flow control)就是让发送方的发送速率不要太快,既要让接收方来得及接收,也不要使网络发生拥塞。
- 利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现流量控制。

TCP 拥塞控制的实现方法。

- 慢开始和拥塞避免
- 传输轮次
- 乘法减小
- 加法增大
(好像是这几个)

TCP 建立连接的三次握手机制。

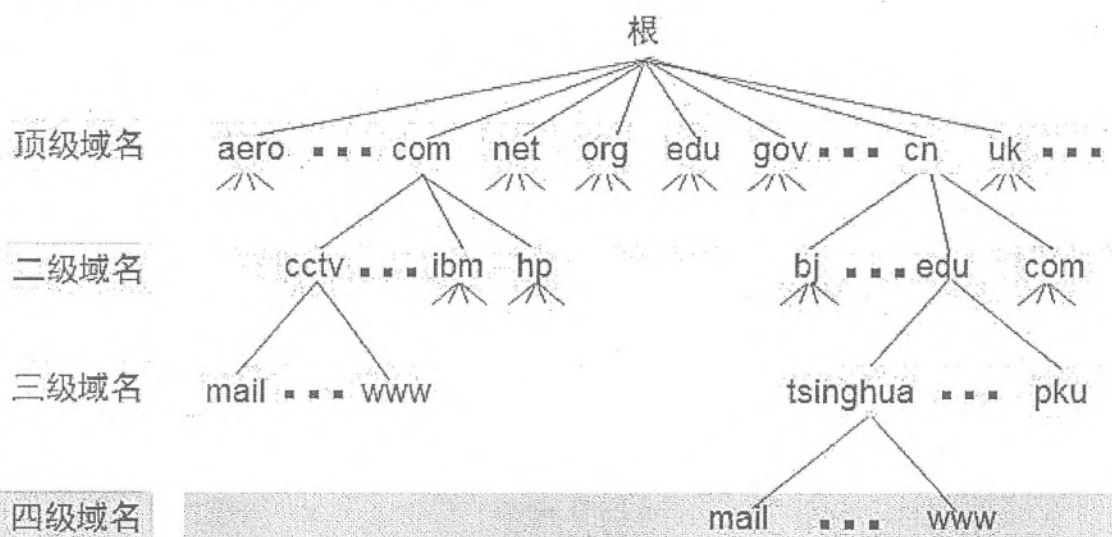


第六章

域名系统 DNS 的作用。

将域名解析成 IP 地址 (个人总结)

因特网的域名结构及顶级域名的构成情况。



(1) 国家顶级域名 nTLD: 如: .cn 表示中国, .us 表示美国, .uk 表示英国, 等等。

(2) 通用顶级域名 gTLD: 最早的顶级域名是:

- .com (公司和企业)
- .net (网络服务机构)
- .org (非赢利性组织)
- .edu (美国专用的教育机构)
- .gov (美国专用的政府部门)
- .mil (美国专用的军事部门)
- .int (国际组织)

后加的:

- .aero (航空运输企业)
- .biz (公司和企业)

.cat （加泰隆人的语言和文化团体）
.coop （合作团体）
.info （各种情况）
.jobs （人力资源管理者）
.mobi （移动产品与服务的用户和提供者）
.museum （博物馆）
.name （个人）
.pro （有证书的专业人员）
.travel （旅游业）

中国的顶级域名及二级域名的设置情况。

各个省级的 CN 域名和

.com.cn （公司和企业）
.net.cn （网络服务机构）
.org.cn （非赢利性组织）
.edu.cn （美国专用的教育机构（））
.gov.cn （美国专用的政府部门）

电子邮件系统的构成及所使用的协议。

- 发送邮件的协议：SMTP
- 读取邮件的协议：POP3 和 IMAP
- MIME 在其邮件首部中说明了邮件的数据类型(如文本、声音、图像、视像等)，使用 MIME 可在邮件中同时传送多种类型的数据。

组成：

- 发件人用户代理

- 发送方邮件服务器
- 接收方邮件服务器
- 收件人用户代理

www（万维网）的概念及服务机制。

概念：

- 万维网 WWW (World Wide Web)并非某种特殊的计算机网络。
- 万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
- 万维网用链接的方法能非常方便地从因特网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。
- 这种访问方式称为“链接”。

服务机制：

- 万维网以客户服务器方式工作。
- 浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序。万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序，因此这个计算机也称为万维网服务器。
- 客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面(page)。

掌握下列英文缩写词的英文全称及对应的中文名称：

WWW: World Wide Web, 万维网

URL: 统一资源定位符 (URL, 英语 Uniform / Universal Resource Locator 的缩写) 也被称为网页地址

HTTP: 超文本传输协议(HTTP, HyperText Transfer Protocol)

HTML: 文本标记语言, 即 HTML (Hypertext Markup Language),

DNS: 域名系统 (Domain Name System)

FTP: File Transfer Protocol (文件传输协议)

SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) 即简单邮件传输协议

DHCP: 动态主机设置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)

TCP: Transmission Control Protocol 传输控制协议

UDP: User Datagram Protocol 的简称, 用户数据包协议

实验部分

组装 100BASE-TX 所需的设备和器件。

RJ45 水晶头, 非屏蔽双绞线 UTP, 压线钳,

非屏蔽双绞线布线标准 EIA/TIA568A 和 EIA/TIA568B。

EIA/TIA568A: 白绿, 绿, 白橙, 蓝, 白蓝, 橙, 白棕, 棕

EIA/TIA568B: 白橙, 橙, 白绿, 蓝, 白蓝, 绿, 白棕, 棕

直通线缆和交叉线缆的制作方法。

交叉线: 又叫反线, 线序按照一端 568A, 一端 568B 的标准排列好线序, 并用 RJ45 水晶头夹好。

直通线: 又叫正线或标准线, 两端采用 568B 做线标准, 注意两端都是同样的线序且一一对应。

ipconfig 和 Ping 的用法。

略

HTML 文件的基本结构。

<head>标记出现在文档的开头部分。<head>

<title>标记定义 HTML 文档的标题。<title>

<meta name="keywords" content="study,computer">用来标记搜索引擎在搜索你的页面时所取出的关键词。

<meta name="author" content="wujia"> 用来标记文档的作者。
<meta http-equiv="refresh" content="5;URL=http://www.enet.com.cn/eschool">用来自动刷新网页
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> 用来标记你的页面的解码方式。
<body>标记表明是 HTML 文档的主体部分</body>
其它见实验 PPT

基于 Paket Tracer 的 VLAN 划分和静态路由配置。

VLAN (Virtual Local Area Network) 的中文名为"虚拟局域网"。

```
Switch>          (用户模式)
Switch>en
Switch>enable     (进入特权模式)
Switch#vlan dat
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10  (创建 VLAN 10)
Switch(vlan)#vlan 20  (创建 VLAN 20)
Switch(vlan)#exit
Switch#
Switch#conf t      (进入全局配置模式)
Switch(config)#hostname Sw0
Sw0(config)#inter
Sw0(config)#interface f0/1  (进入端口 Fa0/1)
Sw0(config-if)#swit
Sw0(config-if)#switchport acc
Sw0(config-if)#switchport access vlan 10 (把该端口加入到 VLAN 10 中)
Sw0(config-if)#inter f0/2  (进入端口 Fa0/2)
```

```
Sw0(config-if)#switchport acc
Sw0(config-if)#switchport access vlan 20 (把该端口加入到 VLAN 20 中)
Sw0(config)#interface f0/3      (进入端口 Fa0/3)
Sw0(config-if)#swi
Sw0(config-if)#switchport mode tr
Sw0(config-if)#switchport mode trunk (设置此接口模式为 trunk 口)
Sw0(config-if)#swi
Sw0(config-if)#switchport tr
Sw0(config-if)#switchport trunk all
Sw0(config-if)#switchport trunk allowed vl
Sw0(config-if)#switchport trunk allowed vlan all (设置允许通过的 vlan, all 为全部 vlan, 每个 vlan 的 ID 用 “,” 隔开,
如:switchport trunk allowed vlan 1,10,20)
```


《计算机网络》课后习题答案

习题 1. 有两个主要网络特性对客户-服务器系统的性能有很大影响：网络的带宽和时延。举一个高带宽高时延的网络示例；再举一个低带宽和低时延的例子。

解题思路：本题考查对于重要的网络性能指标：带宽和时延的理解

答：高带宽高时延的一个例子是横跨大陆的光纤连接，其带宽可达数千兆 bps，但是因为传输距离要达数千公里，时延也高。另外，卫星通信也是高带宽高时延。低带宽和低时延的一个例子是使用双绞线相连的 LAN，带宽是 10Mbps，时延却可以忽略不计。

习题 2. 除了带宽和时延，要描述下列业务网络的 QoS 还需要什么参数：(1) 数字化交互式语音业务 (2) 视频会议业务 (3) 金融支付业务

解题思路：QoS 包含的参数是带宽、时延与时延抖动、误码率。本题考查对于除带宽和时延之外的其它网络性能指标的理解

答：(1) 数字化语音业务还需要考虑时延抖动 (jitter)

(2) 视频会议业务也需要考虑时延抖动

(3) 对于金融事务业务，可靠性非常重要，因此需要考虑误码率。

习题 3. 使用分层协议的两点原因是什么？分层协议的一个可能缺点是什么？

解题思路：本题考查对于网络体系结构采用分层方法的理解。

答：使用分层协议的其中两点主要好处如下：

(1) 简化网络的设计和实现的难度。(2) 各层之间的依赖性较低，只要不改变服务和接口，各层内部进行修改不会影响其它层。

一个可能的缺点是：由于各层都要加上控制信息和处理的开销，性能比不分层的系统要差。

习题 4. 无连接通信和面向连接通信的主要区别是什么？分别给出使用无连接通信的一个协议示例和使用面向连接通信的一个协议示例。

解题思路：本题考查对于网络体系结构中的两个重要概念——面向连接服务和无连接服务的理解。

答：面向连接通信和无连接通信主要有以下三点区别：通信双方是否需要预先建立连接、能够保证数据传输的可靠性、通信过程中是否需要完整的目的地址等。

UDP 是无连接通信的协议示例，而 TCP 则是面向连接通信的协议示例。

习题 5. OSI 参考模型和 TCP/IP 协议栈的哪一层分别完成下列功能？

(a) 把传输的比特流分成帧

(b) 确定使用哪条路由来通过了网

解题思路：本题目考查对于 OSI 参考模型和 TCP/IP 协议栈各层功能的理解。这些概念是网络分层体系结构的重点。

答：(a) OSI：数据链路层 TCP/IP：链路层

(b) OSI: 网络层 TCP/IP: 网际层

习题 6. 如果数据链路层交换的单元称为帧, 而网络层交换的单元称为分组, 是帧封装了分组还是分组封装了帧? 请解释。

解题思路: 本题考查对于封装概念的理解, 封装指的是某层的协议实体在其上层的 PDU 之前加上头部 (数据链路层在上层 PDU 之后还会加上尾部), 构成本层的 PDU。一层协议的功能就是靠其 PDU 的头部 (和尾部) 内的控制信息来提供的。

答: 是帧封装了分组 (包)。因为网络层在数据链路层的上层, 在分组向下传输的过程中, 数据链路层在分组之前加上帧头, 在分组之后加上帧尾, 这就是封装。

习题 7. 一个网络系统具有 5 层协议体系 (如图 1-1 所示)。用户 (第 5 层之上) 要发送的报文长度为 L 字节。假设各层首部长度为 H 字节。传输介质的传输速率是 B 比特/秒, 请计算

- (1) 首部所占网络带宽的比率是多少?
- (2) 该系统的传输效率是多少?
- (3) 用户实际可以得到的传输速率是多少?

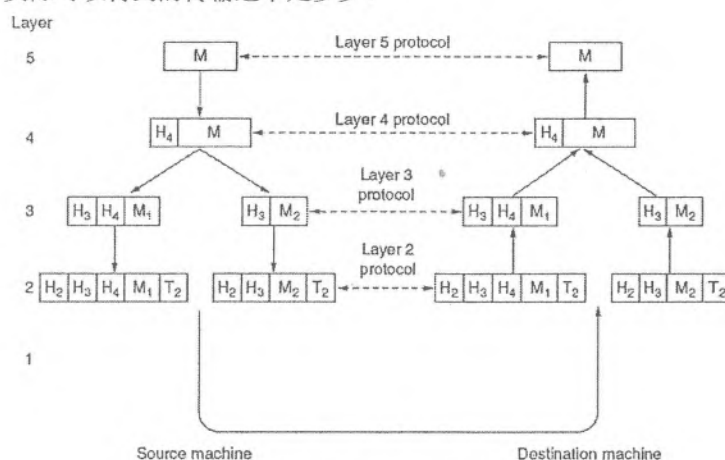


图 1-1: 具有 5 层协议栈结构的系统

解题思路: 本题考查对于封装的简单计算。要注意题目中是指用户产生了 L 字节的报文, 而不是应用层, 因此 5 层中 (除了第 1 层之外) 的每一层都增加 H 字节的首部。

答: (1) 4 层协议都增加 H 字节首部, 因此首部总长度为 $4H$ 字节, 所占带宽的比率为 $4H/(L + 4H)$ 。

(2) 传输效率 = 实际传输的信息 / 总的传输的信息 = $L/(L + 4H)$

(3) 用户实际的传输带宽 = 总带宽 * 传输效率 = $BL/(L + 4H)$

习题 8. 在两台计算机之间传输一个文件时, 有两种可能的确认机制。第一种机制是, 文件被分成多个分组传输, 接收方确认每个分组, 但不对整个文件进行确认; 第二种机制是, 接收方在收到整个文件之后进行确认, 但不对每个分组确认。请对这两种机制进行讨论。

解题思路: 本题考查对于不同的确认方式的理解和比较。

答：第一种机制中，当某个分组的传输发生错误时，可以只重发该分组，而无需重发整个文件。其优点是重传开销小，但确认的开销相对第二种机制要大。适合于网络可靠性能较差，容易发生传输错误或丢失的情况。

第二种机制中，一旦某个分组发生错误，则需要重传整个文件。适合于网络传输故障率比较低的情况，其优点是节省确认所消耗的网络资源。

习题 9. 在分层体系结构中，假定 k 层提供的服务发生变化，对于 $(k-1)$ 层和 $(k+1)$ 层的服务有何影响？

答： k 层服务的变化会导致 $(k+1)$ 层的服务随之改变，对于 $(k-1)$ 层的服务则没有影响。

本题考查网络体系结构中相邻层之间的服务的关系（即下层向上层提供服务，上层使用下层的服

习题 10. 在分层体系结构中，假定修改了实现 k 层操作的算法，是否会影响 $(k-1)$ 层和 $(k+1)$ 层的操作？

答：只要保持 k 层与相邻两层的接口不变， k 层实现的改变对于 $(k-1)$ 层和 $(k+1)$ 层都没有影响。

解题思路：本题考查网络体系结构中对服务的理解。某层向上层提供的服务与本层的具体实现方法或操作无关，这也体现了分层中的封装与隔离的思想。

第二章 物理层

习题 1. 在信噪比为 20dB 的 3kHz 信道上发送二进制信号，最大数据率是多少？

解题思路：本题考查对于两个最大数据率公式——奈奎斯特公式和香农公式的理解。

答：按照香农公式， $S/N=100$ ，可计算出最大数据率是 19.975kbps，即数据率的上限。不能采用何种调制技术，最大数据率都不会超过这个上限。

而按照奈奎斯特公式，可计算出最大数据率为 6kbps。

因此，最大数据率为 6 kbps。

习题 2. 要使用多大的信噪比才能在 100kHz 的线路上传输 T1 信号？

解题思路：本题考查对于香农公式的使用。

答：根据香农公式，有 $H \times \log_2(1 + S/N) = 1.544 \times 10^6$ ，其中 $H = 100000$

可算出 $S/N = 2^{15} - 1$ ，即大约 46 dB。

习题 3. 现要在光纤上传输一系列计算机屏幕的图像，屏幕是 1920×1200 像素，每个像素有 24 位，每秒钟产生 50 屏图像，试求需要多少带宽？

解题思路：本题目考查对于大数据量应用的高带宽要求的理解。应根据像素计算出一屏图像的数据量，再根据单位时间内产生的图像数计算出带宽要求。

答：所需要的带宽 = $1920 \times 1200 \times 24 \times 50 = 2.765 \text{ Gbps}$ 。

习题 4. 一个 ADSL 系统使用 DMT 将 3/4 的可用数据信道分配给下行链路。在每个信道上是使用 QAM64 调制。下行链路的总容量是多少？

解题思路：本题考查对于 ADSL 采用 FDM 技术和 QAM 调制技术的理解。

答：ADSL 有 256 个子信道，其中 6 个用于电话，2 个用于控制，还剩下 248 个数据信道，每个子信道为 4000 波特。

下行信道的数据率为： $248 \times 3/4 \times 4000 \times \log_2 64 = 4.464 \text{ Mbps}$

习题 5. 带宽为 4000Hz 的 10 个信号使用 FDM 复用到一条信道上，假定保护带为 400Hz，复用信道最少需要多大的带宽？

解题思路：本题考查对于 FDM 技术的理解。

答：10 个信道复用在一起需要 9 个保护带，因此至少需要的总带宽为

$$4000 \times 10 + 400 \times 9 = 43600 \text{ Hz}$$

习题 6. PCM 的采样时间为什么设置为 125μs？

解题思路：本题考查对于 PCM 采样周期的理解。

答：话音信道的带宽为 4000Hz，按照奈奎斯特定理，采样频率应该为带宽的两倍，即每秒采样 8000 次，每 125μs 采样一次。

(补充) 某 4 跳路径通信链路如下图所示，发送一个 800 字节的报文，请比较采用电路交换方式和采用分组交换方式的时延（分组交换的分组长度最大不超过 1000 字节）。电路建立的时间 2 秒，数据率是 10kb/s，每跳链路长度为 10km，信号在线路上传播速率 $c = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。请计算采用电路交换和采用分组交换的时延分别是多少？

解题思路：本题考查对于电路交换和分组交换的原理的理解，以及时延的计算。在时延的计算中，两种方式的传播时延是一样的。电路交换需要考虑建立连接和释放连接，数据仅在源节点考虑发送时延，在中间的交换节点不需要再考虑发送时延。分组交换则需要考虑每个交换节点将报文分成多个分组来发送。

答：采用电路交换的时延 = 电路建立时延 + 源 A 的发送时延 + 从 A 点到 B 点的传播时延
 $= 2 + 800 \times 8 / 10k + 4 \times 10km / 2 \times 10^8 \text{ m/s} = 2.6402s \approx 2.64s$

由于报文可以在一个分组中发送，因此不用再分片，在每一跳都需要计算发送时延

分组交换时延 = 4 跳的发送时延 + 从 A 点到 B 点的传播时延 = $4 \times 800 \times 8 / 10k + 4 \times 10km / 2 \times 10^8 \text{ m/s}$
 $= 2.5602s \approx 2.56s$

习题 7. 要在 k 跳路径上发送一个 x 比特的报文，请比较采用电路交换方式和采用分组交换方式（轻载）的时延。电路建立的时间 s 秒，传播时延是每跳 d 秒，分组大小是 p 比特，数据率是 b 比特/秒。什么情况下，分组交换网络的时延较低？并解释在什么条件下，分组交换网络优于电路交换网络？

解题思路：本题考查对于电路交换和分组交换的原理的理解，以及时延的计算和比较。在时延的计算中，由于采用相同的拓扑，两种方式的传播时延是一样的。电路交换需要考虑建立连接和释放连接。分组交换则需要将报文分成多个分组来发送。

答：采用电路交换的时延 = $S + \frac{x}{b} + kd$

采用分组交换的时延 = $\left\lceil \frac{x}{p} \right\rceil \times \frac{p}{b} + (k-1) \times \frac{p}{b} + kd$

假定 x 能被 p 整除，分组交换的时延 = $\frac{x}{b} + (k-1) \frac{p}{b} + kd$

要使分组交换的时延更小，有 $S > (k-1) \frac{p}{b}$ ，即 $p < \frac{Sb}{(k-1)}$

习题 8 (2016 考研) 在一条带宽为 4kHz 的信道上发送二进制信号，若该信道的信噪比(S/N)为 1023，则可达到的最大传输速率是多少？

答：基于香农定理， $C_{\text{香}} = B \log(1+S/N) = 4k \log(1+1023) = 4k \times 10 = 40 \text{ kbit/s}$

基于奈氏定理， $C_{\text{奈}} = 2B \times \log_2 V = 2 \times 4k \times \log_2 2 = 8 \text{ kbit/s}$

所以，最大传输速率是 8kbit/s

由于香农定理计算的是信道传输速率的最大值，由于该信道发送的是二进制信号，因此最大的传输速率低于香农的极限值。

习题 9 (2017 考研) 一条带宽为 3kHz 的信道，若该信道的信噪比(S/N)为 1023，则可达到的最大传输速率是多少？

答：由于该题目没有给出调制方式，因此没有给出 V 值，故只能基于香农定理进行计算

$C_{\text{香}} = B \log(1+S/N) = 3k \log(1+1023) = 3k \times 10 = 30 \text{ kbit/s}$

所以，最大传输速率是 30kbit/s

习题 10 (2018 考研)

33. 下列选项中，不属于 OSI 体系结构中物理层功能的是

- A. 比特 0 和 1 使用何种电子信号表示
- B. 1 个比特持续多长时间
- C. 传输能否在两个方向上同时进行
- D. 避免快速发送方“淹没”慢速接收方

思路：AB 属于电气特性，C 属于规程特性（过程特性）

答案：D

习题 11 (2018 考研)

34. 通信介质的带宽从高到低排序, 下列排序中正确的是

- A. 光纤, 双绞线, 同轴电缆 B. 光纤, 同轴电缆, 双绞线
C. 同轴电缆, 光纤, 双绞线 D. 同轴电缆, 双绞线, 光纤

答案: B

习题 12 (2019 考研) 带宽 2MHz 信噪比为 30dB 的信道可达到的最大传输速率是多少?

答:

$$10\log_{10}S/N=30, S/N=1000$$

$$C_{\#}=B \log(1+S/N)=2M * \log(1+1000) \approx 2M * 10 = 20\text{Mbit/s}$$

所以, 最大传输速率是 20Mbit/s

第三章 数据链路层

习题 1. 在一个数据流中有下列数据片段: AB ESC C ESC FLAG FLAG D, 使用字节填充方法, 填充之后的结果是什么?

解题思路: 本题考查对于字节填充原理的理解。字节填充成帧方式采用固定的字符表示帧的开始和结束, 如果数据中出现帧首尾字符, 则在前面增加转义字符来区分, 以实现透明传输。

答: 经过填充之后的字节串是: AB ESC ESC C ESC ESC ESC FLAG ESC FLAG D, 其中红色的为填充的转义字符。

习题 2. 字节填充算法里最大的开销是多少? 比特填充法呢?

解题思路: 本题考查对于字节填充算法和比特填充算法中透明传输方法的理解。在字节填充法中, 如果数据中出现帧首尾字符或者转义字符, 则在前面增加转义字符来区分。在比特填充法中, 连续 5 个 1 后面需要增加一个 0。

答: (1) 如果数据部分只有 FLAG 和 ESC 字符, 则经过填充之后, 原数据字符数和转义字符个数相同, 因此开销=转义字符数/数据字符数=100%

(2) 比特填充中, 5 个 1 增加一个 0, 信息为全 1 是最大开销的情况, 因此, 最大开销是 $1/5=20\%$

习题 3. 某数据链路层协议要传输下列 4 个字符数据: A: 01000111; B: 11100011; FLAG: 01111110; ESC: 11100000, 写出下列成帧方法中实际传输的二进制序列:

(1) 字符计数法 (2) 带首尾标志的字节填充法 (3) 带首尾标志的比特填充法

并计算上述每种方法的效率。如果接收方收到的比特流中有一个比特错误, 上述三种方法分别最多会影响多少个帧的正确接收? 思考: 根据本题的计算, 请分析不同成帧技术各自适用的通信场景?

解题思路: 本题考查对于各种成帧方法的原理的理解。成帧的效率定义为数据部分长度/成帧后的总长度。

答: 1) 字符计数法的帧: 00000101 01000111 11100011 11100000 01111110

增加了一个长度字节,效率为 $4/5=80\%$

接收出现 1 比特错误,有可能会造成后续全部帧均成帧出错。

2) 字节填充法的帧:

01111110 01000111 11100011 11100000 11100000 11100000 01111110 01111110

增加了首尾标志和 2 个转义字符,效率为 $4/8=50\%$

接收出现 1 比特错误,有可能会造成该错误比特所在的帧出错。

3) 比特填充法的帧: 01111110 01000111 110100011 111000000 011111010 01111110

增加了首尾标志和 3 位填充,效率为 $32/51=62.75\%$

接收出现 1 比特错误,有可能会造成该错误比特所在的帧出错。

思考: 因此,当信道质量不好时(有噪信道),不适合使用字符计数法,但是如果信道质量很好,字符计数法的效率是最高的。

习题 4. 位流 10011101 使用教材中描述的标准 CRC 方法来进行校验。生成多项式是 x^3+1 。写出实际传输的位串。假定在传输中第三位被反转,证明在接收方能检测出差错。举例说明接收方不能检测出位差错的情形。

解题思路: 本题考查对于重要的校验技术——CRC 校验原理的理解和计算。

答: 生成多项式的最高阶为 3, 因此先在待校验的位串之后增加 3 个 0, 即 1001 1101 000; 然后以此位串为被除数, 生成多项式的位串 (1001) 为除数采用模 2 除法进行计算, 求出余数为 100。(注意, 对于接收方检错, 由于校验字段已经包含在收到的位串中, 一定不能在位串之后再添加 r 个 0)

实际传输位串为: 1001 1101 100

第三位反转之后的出错位串为: 1011 1101 100

用 1011 1101 100 除以 1001, 得到余数 100, 余数不为 0 说明该位串有错, 因此可以检测出错误。

如果发生在左数第三位与第九位均发生了反转错误, 即收到的位串为 1011 1101 000, 此时校验的结果为 0, 即接收方无法检测出错误。

习题 5. 某信道的数据率是 4 kbps, 传播时延是 20 毫秒, 帧长为多少时, 停等协议 (ACK 确认) 的效率能至少能达到 50%?

解题思路: 本题考查对于停等协议的效率的理解和计算。停等协议的效率=发送时延/传输总时延=发送时延/(发送时延+2×传播时延)

答: 当帧的发送时延等于往返传播时延时, 效率将达到 50%。传播时延为 $20 \times 2 = 40$ 毫秒, 要使发送时延达到 40 毫秒, 帧长至少为 $4000 \times 0.04 = 160$ 位。

本题也可以停等协议的性能公式计算: 停等协议的效率 $= 1/(1+2a)$, $a = \text{传播时延}/\text{发送时延}$

习题 7. 采用 3 比特序号的选择重传 SR 协议, 若接收窗口为 5, 则发送窗口的最大值是多少?

解题思路：本题考查对于选择重传 ARQ 协议中发送窗口和接收窗口的个数之间关系的理解。

答：使用 n 位序号的选择重传协议的滑动窗口个数应满足 $W_T + W_R \leq 2^n$ ，对于 3 位序号， $W_T + W_R \leq 8$ ， $W_R = 5$ ，则 $W_T \leq 3$

习题 8. 50-kbps 的卫星信道，往返时延为 500ms，帧长为 1000 位，使用 SR 协议（使用捎带确认方式），若使效率达到 50%，序号的比特数至少是多少？

解题思路：本题考查对于选择重传 ARQ 协议中效率（信道利用率）公式的掌握，及发送窗口和序号的关系的理解。

答：因题目中没有强调使用忽略发送时间的 ACK 帧来确认，假定为捎带确认。

$$\alpha = \text{传播时延/发送时延} = 250/(1000/50) = 12.5$$

设发送窗口为 W ，选择重传协议的信道利用率为 $W/(2+2\alpha) = 50\%$ ，可求出 $W = 14$

$W \leq 2^{n-1}$ ，可求出 $n = 5$

习题 9. 在 1Mbps 的卫星信道上发送多个长度为 1000 位的帧。从地面到卫星的传播时延是 270 毫秒，采用捎带确认(piggybacking)方式。帧头很短，且使用 3 位序号。请分别计算采用下列协议的最大信道利用率：

- (a) 停等协议
- (b) 协议 5
- (c) 协议 6

解题思路：本题考查对于三种重要的可靠性传输协议——停等 ARQ 协议、GobackN ARQ 协议和选择重传 ARQ 协议的原理的理解和性能计算。

答：发送时延=1000/1M=1 毫秒，传播时延=270 毫秒， $a = \text{传播时延/发送时延} = 270$

- (a) 停等协议的最大信道利用率=1/(2+2a)=1/542=0.18%
- (b) 采用协议 5 的最大发送窗口= $2^3-1 = 7$ ，最大信道利用率=7/542=1.29%.
- (c) 采用协议 6 的最大发送窗口= $2^{3-1} = 4$ ，最大信道利用率=4/542=0.74%

习题 10. 在 64kbps 的无差错卫星信道上单方向发送多个长度为 512 字节的数据帧，反向会送较短的 ACK 帧。地面-卫星的传播时延是 270 毫秒。当发送窗口分别为 1、7、15、127 时，最大吞吐量各是多少？

解题思路：本题考查发送窗口大小对于 ARQ 协议效率的影响。最大吞吐量=信道利用率×标称带宽，注意信道利用率最大值为 1，最大吞吐量不会超过标称带宽。

答：发送时延=512×8/64k=64 毫秒，传播时延=270 毫秒， $a = \text{传播时延/发送时延} = 4.2$

设发送窗口大小为 W ， $W/(1+2a) \geq 1$ ，可求出 $W \geq 10$ 时，信道利用率最高。

发送窗口=1 时，吞吐量=1/(1+2a)×64k=6.8 kbps

发送窗口=7 时，吞吐量=7/(1+2a)×64k=47.7 kbps

发送窗口为 15 和 127 时，信道满负荷工作，最大吞吐量为 64kbps。

习题 11. 两台计算机的数据链路层协议实体采取滑动窗口机制（捎带确认），利用 16kbps 的卫星信道传输长度为 128 字节的数据帧，信道传播时延为 270ms。

- 1) 计算使用停等协议的信道利用率；
- 2) 计算使用发送窗口为 7 的 GBN 协议的信道利用率；
- 3) 计算使用发送窗口为 15 的 GBN 协议的信道利用率；
- 4) 为使信道利用率达到最高，使用 GBN 协议时序号的比特数最少为多少位？

解题思路：本题考查对于停等协议和 GBN ARQ 协议的信道利用率公式的掌握，及发送窗口和序号的关系的理解。

答：因题目中没有强调使用忽略发送时间的 ACK 帧来确认，假定为捎带确认。

$$\alpha = \text{传播时延} / \text{发送时延} = 270 / (128 \times 8 / 16) \approx 4.2, 2 + 2\alpha = 10.4$$

- 1) 停等协议的信道利用率 $= 1 / (2 + 2\alpha) = 1 / 10.4 \approx 9.6\%$
- 2) 发送窗口为 7 的 GBN 协议的信道利用率 $= 7 / (2 + 2\alpha) = 7 / 10.4 \approx 67.3\%$
- 3) 对于发送窗口为 15 的 GBN 协议，因为 $15 > 10.4$ ，信道利用率为 1
- 4) $W = 2^n - 1 \geq 10.4$ ，可求出 $n \geq 4$

2019 考研-第 33 题

PPP 协议是一个点到点的链路层协议，制定该协议的组织为

- A. IEEE B. IETF C. ISO D. ITU

答案：B

2019 考研-第 35 题

链路层通信的两个站点之间采用“选择重传”策略的滑动窗口协议进行可靠的数据帧通信，数据帧中帧序号字段占 7 个比特，发送窗口的最大值为

- A. 63 B. 64 C. 127 D. 128

答：B

选择重传的滑动窗口尺寸 $W_T = W_R = 2^{n-1} = 2^{7-1}$

2018 考研-第 35 题

以下关于纠错码和检错码的描述中，错误的是

- A. 纠错码可以在接收端纠正传输错误，而检错码只能检查出差错
- B. 当线路误码率极低时，实现可靠数据传输用纠错码比检错码效率更高
- C. 因为仅使用了检错码，以太网不能保证发送帧一定能成功交付接收方
- D. 检错码无法检查出线路传输中的所有可能错误

答：B（线路误码率低，采用“检错码+重传”的纠错方式，信道效率更高，如多数的有线网

络均采用该方式)

2018 考研-第 36 题

两台计算机的数据链路层采取滑动窗口机制，用 64kbps 的卫星信道传输长度为 128 字节的数据帧，信道单向传播时延为 270ms。应答帧长度和帧头开销忽略不计。为使信道利用率最高，使用 Go-Back-N 协议时发送窗口大小至少是

- A. 6 B. 7 C. 34 D. 35

答：D，效率= $W/(1+2a)=1$ ，得到 $W=35$

2017 考研-第 34 题

数据链路层采用“回退 N 步”(Go-Back-N) 协议实现可靠传输，若帧头中序号字段占 3 比特，则发送窗口的最大值为

- A. 1 B. 3 C. 7 D. 8

答：C (回退 n 的滑动窗口尺寸 $W_T=2^n-1=2^3-1=7$)

2017 考研-第 35 题

数据链路层采用 CRC 进行校验，生成多项式 $G(x)=x^3+1$ ，待发送比特流为 10101010，则校验信息为

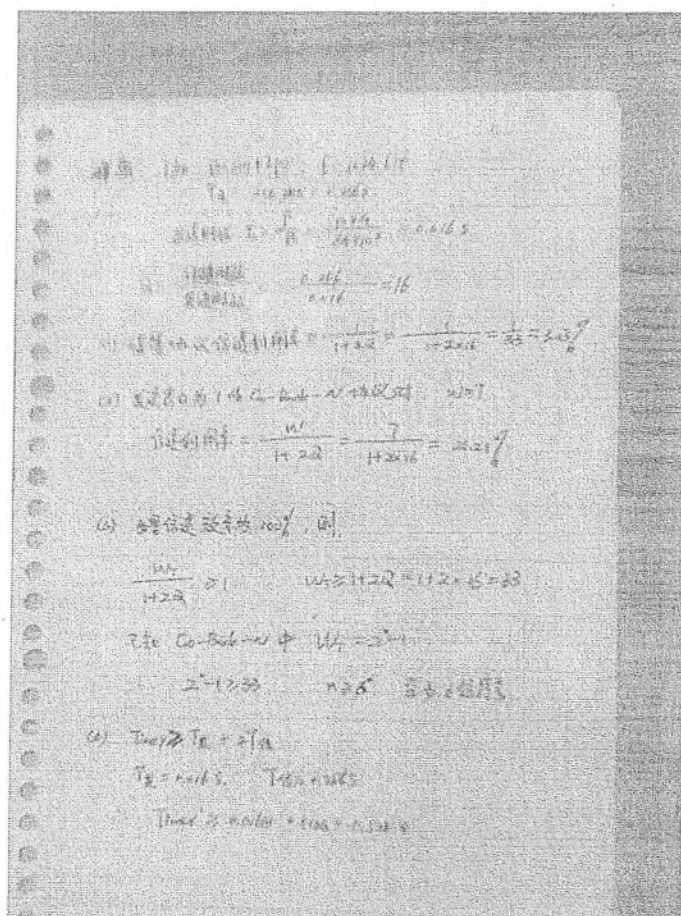
- A. 101 B. 110 C. 100 D. 010

答：A

2016 考研-第 47 题

(9 分) 两台计算机的数据链路层采用滑动窗口机制，用 64kbps 的卫星信道传输长度为 1024 比特的数据帧，信道的单向传播延迟为 256ms。应答帧和数据帧帧头的开销忽略不计。回答下列问题。

- (1) 计算使用停等协议时信道利用率；
- (2) 计算使用发送窗口为 7 时 Go-Back-N 协议的信道利用率；
- (3) 为使信道利用率达最大，使用 Go-Back-N 协议时帧头中序号字段至少为多少比特？
- (4) 为避免无谓的重传，滑动窗口协议的超时重发计时器至少为多少？



第四章 MAC 子层

1. 标准的 10Mbps 以太网的波特率是多少?

解题思路: 此题考查 (1) 10Mbps 以太网的编码方案 (只有 10Mbps 以太网是曼彻斯特编码, 其他高速以太网的编码效率更高); (2) 曼彻斯特编码效率的计算。

答: 传统的 10Mbps 以太网使用曼彻斯特编码, 它发送的每一位都有两个信号周期, 即信号频率是数据率的 2 倍。数据率为 10 Mbps, 因此信号速率是 20M 波特。

2. 在一个 1 公里长的电缆上, 不使用中继器的情况下, 考虑构建一个速率在 1 Gbps 的 CSMA/CD 网络。在电缆上的信号传播速率是 200,000 km/sec。最小帧的长度是多少?

解题思路: 此题考查对于以太网最短帧长的原理的掌握。以太网有最短帧长的原因是, **保证帧的发送时间不少于 2τ** , 以便发送站点能够在发送完毕之前检测到冲突。

答: 对于 1km 电缆, 单程传播时延 $\tau = 1/200000 = 5 \mu s$, 往返时延为 $2\tau = 10 \mu s$, 即最短帧的发送时间不能小于 $10 \mu s$ 。

对于 1Gbps 的发送速率, $10 \mu s$ 可以发送的比特数为 $10 \times 10^{-6} \times 10^9 = 10^4$ 位

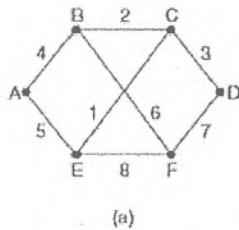
因此最短帧长是 10000 位, 即 1250 字节。

3. 以太网使用的介质访问技术是什么？简述其基本工作过程。

答：以太网使用的介质访问技术是 CSMA/CD（即有冲突检测的载波监听多路访问技术）。工作过程略。

第五章 网络层

习题 1. 考虑书图 5.12(a)中的子网。该子网使用了距离矢量路由算法，路由器 C 刚刚收到了下列矢量：来自 B 的矢量为 (5, 0, 8, 12, 6, 2)、来自 D 的矢量为 (16, 12, 6, 0, 9, 10)、来自 E 的矢量为 (7, 6, 3, 9, 0, 4)。经测量，C 到 B、D 和 E 的延迟分别为 6、3 和 5。请问 C 的新路由表将会怎么样？请给出将使用的输出线路以及预期延迟。



解题思路：本题考查对于距离矢量选路算法的掌握。对于每个目的节点，路由器 C 应计算所有可能的距离，即经过每一个邻居转发的时延，计算方法为：自己到邻居的延迟+邻居告知的延迟，从中选择最短的延迟。

例如对于目的节点 A，经过 B 转发的延迟=6+5=11

经过 D 转发的延迟=3+16=19

经过 E 转发的延迟=7+5=12

由于经过 B 转发的延迟最小，因此 C 的新路由表中到 A 的下一跳为 B，延迟为 11。

注意：C 原来的路由表失效，不作为计算依据。上述计算是一种简单方法。在实际情况中，路由器会在收到一个邻居的矢量之后更新一次路由表，参见讲义中的 DVR Example2 的示例。

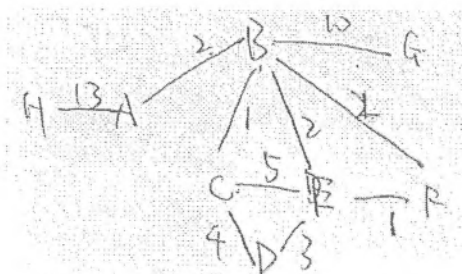
答：C 的新路由表为：

目的地	延迟	下一跳
A	11	B
B	6	B
C	0	--
D	3	D
E	5	E
F	8	B

习题 2：网络节点 A 收到了下列 LSR 路由信息包。请画出该网络的拓扑结构，并使用 Dijkstra 算法构造出 A 的路由表。

Source:H			Source:D			Source:B			Source:G			Source:E			Source:C		
A	13		C	4		A	2		B	10		B	2		B	1	
			E	3		C	1					C	5		D	4	
						E	2					D	3		E	5	
						F	2					F	1				
						G	10										

答：根据各 LSP，可以画出如下的网络拓扑结构：（画图时注意把邻居最多的节点放在中间，避免使用交叉线）



A 的路由表

目的地	开销	下一跳
A	0	-
B	2	B
C	3	B
D	7	B
E	4	B
F	4	B
G	12	B
H	13	H

习题 3. 假定主机 A 连接到路由器 R1，R1 连接到路由器 R2，R2 连接到主机 B。主机 A 向 B 发送了一条包含 20 字节段头和 900 字节数据的 TCP 消息。写出封装该 TCP 消息的 IP 数据报在三条链路上传输时，每个 IP 包头的总长度、标识符、DF、MF 和段偏移量的值。假定链路 A-R1 支持的最大帧长为 1024 字节（包含 14 字节帧头），链路 R1-R2 支持的最大帧长为 512 字节（包含 8 字节帧头），链路 R2-B 支持的最大帧长为 512 字节（包含 12 字节帧头）。

解题思路：本题考查对于分层体系结构中封装概念的理解和 IP 包分段原理的掌握。

在本题中，TCP 消息作为数据封装在 IP 包中，即 TCP 消息加上 20 字节构成 IP 包；而 IP 包作为数据封装在帧中，即 IP 包加上帧头（本题忽略帧尾）构成帧。

因此，三段链路能支持的 MTU（最大 IP 包长）分别为：

A-R1 链路， $MTU=1024-14=1010$ 字节

R1-R2 链路， $MTU=512-8=504$ 字节

R2-B 链路， $MTU=512-12=500$ 字节

IP 包分段时，片段长度应该是不超过 MTU 的最大长度（包括包头），除最后一个片段外，其它片段内的数据长度应该是 8 的整数倍。

答：网络连接为：A-R1-R2-B

假设 IP 包头为 20 字节，主机 A 发出的 IP 包长为 $900+20+20=940$ 字节，假设 ID 为 1234

链路 A-R1：MTU=1010，IP 包长 < MTU，因此不用分段

包长度=940; ID=1234; DF=0; MF=0; 段偏移量=0

链路 R1-R2: MTU=504, IP 包将分成两个片段

片段 1: 包长度=500; ID=1234; DF=0; MF=1; 段偏移量=0

片段 2: 包长度=460; ID=1234; DF=0; MF=0; 段偏移量=(500-20)/8=60

链路 R2-B: MTU=500, 两个片段长度都不超过 MTU, 无需再次分段

片段 1: 包长度=500; ID=1234; DF=0; MF=1; 段偏移量=0

片段 2: 包长度=460; ID=1234; DF=0; MF=0; 段偏移量=60

习题 4. 因特网上一个网络的子网掩码是 255.255.240.0, 该网络最多可以容纳多少台主机?

解题思路: 本题考查对于根据子网掩码计算网络地址数的掌握。注意: 最多容纳的主机数=网络地址总数-2, 因为网络中的第一个地址是网络地址, 最后一个地址是广播地址, 这两个地址不能分配给主机(路由器)。

答: 255.255.240.0 中高 20 位为 1, 即网络号有 20 位, 其余 12 位为主机号, 因此最多主机数= $2^{12}-2=4094$ 。

习题 5. 假设有大量连续的 IP 地址(起始地址为 198.16.0.0)。现有 A、B、C 和 D 四个机构, 需要的地址数分别为 4000、2000、4000 和 8000 个。按 A、B、C 和 D 的顺序分配地址, 写出每个机构分配到的第一个地址、最后一个地址和子网掩码(按 w.x.y.z/s 的格式)。

解题思路: 本地考查对于 IP 地址分配的理解。注意每个子网的地址总数一定是 2 的幂次。分配应该遵循“最少可满足”原则, 为子网分配满足地址需求的最少地址, 即为机构 A 分配 4096 个地址、机构 B 分配 2048 个地址…。按题目要求的顺序分配, 可能在两个子网之间出现一段空闲地址, 即 B 子网和 C 子网之间。

答: 各机构子网的起始地址、结束地址、网络地址如下:

A: 198.16.0.0 - 198.16.15.255, 198.16.0.0/20

B: 198.16.16.0 - 198.16.23.255, 198.16.16.0/21

C: 198.16.32.0 - 198.16.47.255, 198.16.32.0/20

D: 198.16.64.0 - 198.16.95.255, 198.16.64.0/19

习题 6. 一个 IP 地址集合的范围是 29.18.0.0 到 29.18.127.255, 聚合为 29.18.0.0/17。但是其中从 29.18.60.0 到 29.18.63.255 的 1024 个地址突然被分配给一个使用不同输出线路的子网。现在是否必须把这部分地址分离出来, 在路由表加入一个表项, 然后再重新聚合? 还是有别的替代方法?

解题思路: 本题考查对于聚合之后, 两个子网地址空间有重叠问题的理解, 以及在路由选择时如何处理。

答: 不需要分块重新聚合。路由表里只需要添加一个新的表项: 29.18.60.0/22。如果收到

的 IP 包在查表选路时同时匹配 29.18.0.0/17 和 29.18.60.0./22，则采用最长地址匹配，转发到地址前缀最长的子网，即 29.18.60.0/22。

习题 7. 某路由器的路由表里有列 CIDR 表项：

地址/掩码	下一跳
135.46.56.0/22	接口 0
135.46.60.0/22	接口 1
192.53.40.0/23	路由器 1
默认	路由器 2

对于下列 IP 地址，如果收到带有该目的地址的 IP 包，路由器该如何处理？

- (a) 135.46.63.10
- (b) 135.46.57.14
- (c) 135.46.52.2
- (d) 192.53.40.7
- (e) 192.53.56.7

解题思路：本题考查利用子网掩码获得目的网络地址，查路由表表确定如何转发。对于 CIDR 路由表，可能出现多个表项匹配的情况，则采用最长地址匹配，转发到匹配项中地址前缀最长的子网。

答：(a) 将目的 IP 地址 135.46.63.10 逐行与路由表里的子网掩码进行“与”运算，例如与第一行掩码/22 进行与运算得到的目的网络地址是 135.46.60.0，则与第一行网络地址 135.46.56.0 不匹配；

与第二行掩码/22 进行与 255.255.252.0 与运算，得到的目的网络地址为 135.46.60.0，匹配；继续计算，与第三行、第四行均不匹配，因此转发到接口 1。

(b) 将目的 IP 地址 135.46.57.14 逐行与路由表里的子网掩码进行“与”运算，与第一行网络地址匹配，转发到接口 0。

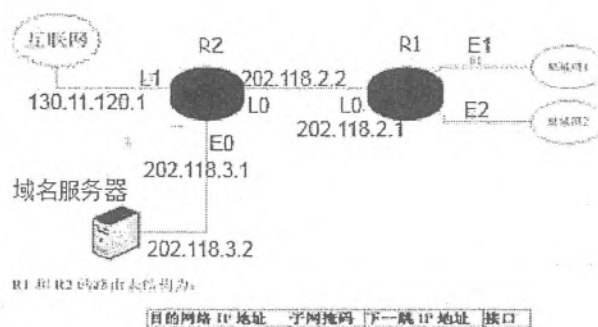
(c) 将目的 IP 地址 135.46.52.2 逐行与路由表里的子网掩码进行“与”运算，均不匹配，因此选择默认路由，转发给路由器 2

(d) 将目的 IP 地址 192.53.40.7 逐行与路由表里的子网掩码进行“与”运算，与第三行网络地址匹配，转发给路由器 1

(e) 将目的 IP 地址 192.53.56.7 逐行与路由表里的子网掩码进行“与”运算，均不匹配，因此选择默认路由，转发给路由器 2.

习题 8：某公司网络拓扑图如下图所示，

路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。



1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为两个子网，分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网分配的地址数不少于 120 个，请给出子网划分结果。

说明理由或给出必要的计算过程。

2) 请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

答：(1) 每个子网分配的地址数不少于 120 个，即每个子网应有 128 个地址，即主机号需要 7 位，1 位作为子网号。

划分如下：

局域网 1：地址范围是 202.118.1.0—202.118.1.127，子网地址为 202.118.1.0/25

局域网 2：地址范围是 202.118.1.128—202.118.1.255，子网地址为 202.118.1.128/25

(2) R1 的路由表如下：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128(或/25)	— (直达)	E1
202.118.1.128	255.255.255.128(或/25)	— (直达)	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

(3) R2 的路由表：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0(或/24)	202.118.2.1	L0

2019 考研-第 37 题

37. 下列选项中，可作为 IP 数据包头中源 IP 地址的是

- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1
C. 255.255.255.255 D. 224.0.0.1

答：A, B

0.0.0.0 为本网本主机，只能做源地址不能做目的地址；

127.0.0.1 是环回地址，可以做目的地址和源地址；

255.255.255.255 为本网内广播地址，只能做目的地址，不能做源地址

224.0.0.1 首字节为 11100000，是组播地址，组播地址不能做源地址，只能做目的地址。

2019 考研-第 38 题

将 IP 地址块 192.168.10.0/24 按升序分配给子网 1、子网 2 和子网 3。若子网 1、子网 2 和子网 3 分配的 IP 地址数不少于 100、25 和 50 个。则子网 3 的第一个可用 IP 地址为

- A. 192.168.10.1 B. 192.168.10.129
C. 192.168.10.160 D. 192.168.10.193

答：D

第一个子网是：192.168.10.0XXXXXXX (X 为主机号)

第二个子网是：192.168.10.100XXXXX

第三个子网是：192.168.10.11XXXXXX

所以第三个子网的第一个可用 IP 地址是 192.168.10.192 (11000001)

注意：192.128.10.192 代表网络号

2018 考研-第 37 题

某主机的 IP 地址为 157.109.123.215，子网掩码为 255.255.240.0。向这台主机所在子网发送广播数据包时，IP 数据包中的目的地址为

- A. 157.109.127.255 B. 157.109.255.255
C. 157.109.102.0 D. 157.109.0.0

答：A

子网掩码：255.255.11110000.0，IP 地址 157.109.123 (0111 1011) .215，

广播地址是保留网络号，主机号均为 1，因此对应的本网的广播地址是 157.109.127(0111 1111).255 (11111111)

157.109.127.255

2018 考研-第 38 题

下图主机 1 发送一个 IP 数据包给主机 2，通信过程中以太网 1 上出现的以太网帧中承载一个 IP 数据包。该以太网帧中的目的地址和 IP 包头中的目的地址分别是



答：以太帧中的目的 MAC 地址为下一跳网卡的 MAC 地址，即 R1 的 MAC 地址。IP 包头中的目的地址是最终节点的 IP 地址，即主机 2 的 IP 地址

2017-37 题

下列选项中,可作为 IP 数据报头中源 IP 地址的是

- A. 246.0.0.1
- B. 264.0.0.1
- C. 255.255.255.255
- D. 0.0.0.0

答: D

246.0.0.1 和 264.0.0.1 均为组播地址, 255.255.255.255 为广播地址, 组播地址和广播地址均不能作为源地址, 只能做目的地址。

2017-38 题

使用手机中的浏览器访问北京邮电大学主页 <http://www.bupt.edu.cn> 过程中, 手机中不会用到的协议为

- A. IP
- B. TCP
- C. DNS
- D. OSPF

答: D

手机属于客户端节点, OSPF 是路由协议, 仅在路由器生成和更新路由表时使用。

2017-39 题

IP 数据报头中设置 TTL 字段的目的是

- A. 解决路由环路问题
- B. 解决拥塞问题
- C. 解决流量控制问题
- D. 隔离广播风暴

答: A

TTL 设置的主要目的是为了防止 IP 分组路由转发形成环路。

2016-36 题

下列关于链路状态路由选择协议的描述中, 错误的是

- A. 相邻路由器需定期交换路由表
- B. 采用 Flooding 技术更新链路状态信息
- C. 区域内各路由器的拓扑结构数据库一致
- D. 具有快速收敛的优点

答: A

2016-37 题

一主机的 IP 地址为 172.20.72.24, 子网掩码为 255.255.192.0, 当该主机在子网内发送广播数据报时, IP 数据报中的目的地址为

- A. 172.20.72.255
- B. 172.20.255.255
- C. 172.20.64.255
- D. 172.20.127.255

答: D

子网掩码: 255.255.11000000.0, IP 地址 172.20.72 (0100 1000) .24,

广播地址是保留网络号，主机号均为 1，因此对应的本网的广播地址是 172.20.127(0111 1111).255 (11111111)

2016-38 题

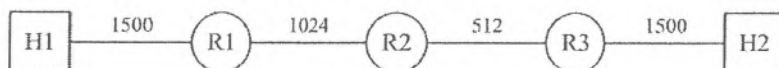
IPv6 地址的长度为

- A. 32 比特 B. 64 比特 C. 128 比特 D. 160 比特

答: C

2017-47 题

(9 分) 如题 47 图 1 所示, 主机 H1 与 H2 使用 TCP/IP 协议进行通信, H1 与 H2 间的通信路径中有 R1, R2 和 R3 三个路由器, 四段通信链路的 MTU 分别为 1500, 1024, 512 和 1500 字节。



题 47 图 1

回答下列问题。

(1) 主机 H1 发送一个长度为 1400 字节的 UDP 数据包到 H2。封装 UDP 数据包的 IP 数据报沿途需要分片, 分片和重装分别发生在题 47 图 1 中哪些设备上?

(2) 在题 47 图 2 所示 IP 报头字段中, 哪些字段与分片和重装相关?

版本	IHL	服务类型	总长度	
标识			D F	M F
			片内偏移量	
生命期 (TTL)	协议		头部校验和	
目的地址				
源地址				

题 47 图 2

(3) 主机 H2 使用 HTTP 协议从 H1 下载一个 800M 字节的文件, 现代因特网的 TCP 如何探知 H1 至 H2 的“路径 MTU”以避免 IP 层的分片?

(4) 计算机网络采用分层协议的组织方式, 每层协议为高层提供相应的服务。简述 UDP, TCP, IP 和 ARP 协议提供的服务。

答:

由图可看出，1400 字节的 IP 分组满足 H1-R1，但是不满足 R1-R2，因此会在 R1 上进行分片，分片成小于 1024 字节的 IP 分组；此时也不满足 R2-R3，将会继续在 R2 上进行分片；满足 R3-H2，最后在 H2 上进行重装。

分片：R1、R2，重组：H2；分片是每个路由都可以的，但是重组只在目的端重组。

(2) 与分片有关：标识、DF、MF、片内偏移量。

标识：当一个数据报长度超过网络的 MTU 时，必须分片，此时每个数据报片都复制一次标识号以便能正确重装成原来的数据报。

DF：只有当 DF=0 时，该 IP 数据报才可以被分片。

MF：用来告知目的主机该 IP 数据报是否为原来数据报的最后一个片。当 MF=1 时，表示相应的原始数据报还有后续的片；当 MF=0 时，表示该数据报是相应原始数据报的最后一个片。

片内偏移量：它指出较长的分组在分片后，某片的在原分组中的相对位置。目的主机在对片进行重组时，使用片偏移字段来确定片应放在原始 IP 数据报的哪个位置。

(3) MSS 是 TCP 数据包每次能够传输的最大数据分段。为了达到最佳的传输效能，TCP 协议在建立连接的时候通常会协商双方的 MSS 值，并往往在 TCP 协议中用 MTU 值代替。通讯双方会根据双方提供的 MSS 值得最小值确定为这次连接的最大 MSS 值。一旦 TCP 数据过大，超过了 MSS，在传输层会对 TCP 包进行分段，到了 IP 层的数据报肯定不会超过 MTU，即可以避免分片。

(4) UDP：为应用层提供面向报文、无连接、不可靠的端到端的服务。

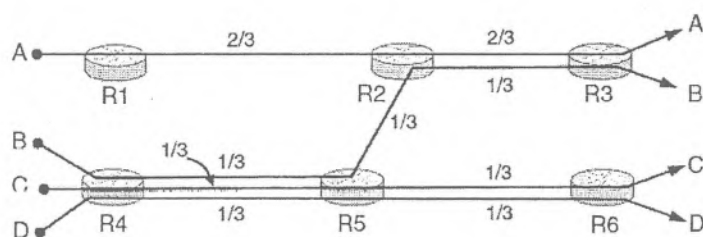
TCP：为应用层提供面向字节、有连接、可靠的全双工的端到端的服务。

IP：为传输层提供无连接、不可靠的尽最大努力交付的服务。

ARP：实现 IP 地址到 MAC 地址的映射。

第六章 传输层

习题 1：在书图 6-20（即下图）中，假设加入了一个新的流 E，它的路径是从 R1 到 R2、R2 再到 R6。请问对于 5 个流的最大—最小带宽分配有什么变化？



解题思路：本题考查对于最大最小公平性原则的理解。在带宽分配中，如果增加任一一个流的带宽，不会减少最小带宽需求的流的带宽，则该分配方式满足最大最小公平性原则。

答：流 A 和 E 在 R1-R2 均分带宽。由于 A 不是占用带宽最小的流，从 $2/3$ 降为 $1/2$ 没有违反最大-最小公平性原则。

在链路 R1-R2 上，A 分配 $1/2$ 带宽，在 R2-R3 上继续分配 $1/2$ 带宽；

在链路 R1-R2 上，E 分配 $1/2$ 带宽，在 R2-R6 上继续分配 $1/2$ 带宽；

其他流（B、C、D）的带宽分配不变。

习题 2：分析 UDP 存在的必要性。

解题思路：本题考查对于 UDP 协议的优缺点的理解。

答：UDP 的服务是和 IP 一样的无连接、尽力而为服务。但通过 IP 地址只能将数据传送给目的主机，无法确定应交给哪个应用进程。UDP 增加了端口号，通过端口号寻址到进程，实现了进程-进程的通信，也提供了通过端口号复用的功能。

此外，UDP 简单、高效的特性适合与少量、频繁的数据传输，例如 DNS、DHCP、网络管理信息和路由器之间交换路由表信息，也适合于注重实时性高于传输可靠性的多媒体业务。

习题 3：考虑在一条具有 10 毫秒环回时间的线路上采用慢启动拥塞控制的效应，假定不发生拥塞，接收窗口为 24KB，且最大数据段长为 2KB。请问，从慢启动开始，需要多长时间才能发送第一个满窗口的数据？

解题思路：本题考查对于 TCP 慢启动拥塞控制的原理的理解。TCP 发送端的发送窗口（向网络发送数据的最多字节数）取决于网络容量和接收方容量两个因素，即发送端可以发送的字节数是由拥塞窗口和接收窗口这两个窗口的最小值决定的。

当建立一条连接时，发送方要确定接收窗口的初始值和拥塞窗口的初始值。其中，

接收窗口初始值=由接收方通过 TCP 端口的“接收窗口”字段告知=24KB（本题）；

拥塞窗口初始值=1 个 TCP 报文段 MSS=2KB。

因为，拥塞窗口 < 接收窗口，所以，发送方将采用拥塞窗口规定的 2KB 开始发送数据。

答：T=0，第 1 次发送，发送窗口=拥塞窗口=2KB，发送 2KB；

t=10 毫秒，由于不发生拥塞，收到 ACK，拥塞窗口变为=4KB；第 2 次发送，发送窗口=4KB；

t=20 毫秒，收到 ACK，拥塞窗口变为 8KB；第 3 次发送，发送窗口=8KB；

t=30 毫秒，收到 ACK，拥塞窗口变为 16KB；第 4 次发送，发送窗口=16KB；

t=40 毫秒，收到 ACK，拥塞窗口变为 32KB；由于 $32KB > 24KB$ ，发送窗口=MIN(拥塞窗口，接收窗口)=24KB，即达到满窗口。

因此，需要 40 毫秒才能发送第一个满窗口的数据。

习题 4：假设 TCP 的拥塞窗口在置为 18KB 时发生了定时器超时。如果接下来的 4 次传输全部成功的话，则拥塞窗口将是多大？假设最大报文段长度为 1KB。

解题思路：在 TCP 的拥塞控制算法中，从慢启动开始，拥塞窗口按指数增长，即如果每一轮

发送均收到 ACK，则拥塞窗口变为 2 倍；拥塞窗口增加到阈值时，增长速度减缓，改为线性增长（AI：每一轮发送成功后，拥塞窗口增加一个 MSS）。当发生超时，阈值=当前拥塞窗口值的一半，而拥塞窗口则降为 1 个 MSS，开始新的慢启动。

答：发生超时，则阈值=超时时刻的拥塞窗口值/2=18KB/2=9KB；拥塞窗口=1KB。

重新开始新的慢启动：发送窗口=1KB，收到 ACK 后拥塞窗口=2KB；

发送窗口=2KB，收到 ACK 后拥塞窗口=4KB；

发送窗口=4KB，收到 ACK 后拥塞窗口=8KB；

发送窗口=8KB，收到 ACK 后拥塞窗口=9KB；

因此 4 次成功发送后，窗口=9KB。

习题 5：如果 TCP 的往返时间 RTT 的当前值是 30 毫秒，紧接着分别在 26、32、24 毫秒确认到达，那么若使用 Jacobson 算法，试问新的 RTT 估计值是多少？其中 $\alpha=0.9$ ？

解题思路：本题考查对于 TCP 的 RTT 计算方法的掌握。

答：新的 RTT 估值= $\alpha \times$ 旧的 RTT 估值+ $(1-\alpha) \times$ RTT 的实测值

当前 RTT 估值=30ms，实测值=26ms，新的 RTT 估值= $0.9 \times 30 + 0.1 \times 26 = 29.6\text{ms}$

同理，后两次新的 RTT 估值分别为：29.84ms 和 29.256ms。

习题 6：

主机甲和乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，请计算经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是多少？

解题思路：本题考查对 TCP 的拥塞控制策略的掌握和对发送窗口大小的理解。

发送窗口=min(接收窗口，拥塞窗口)

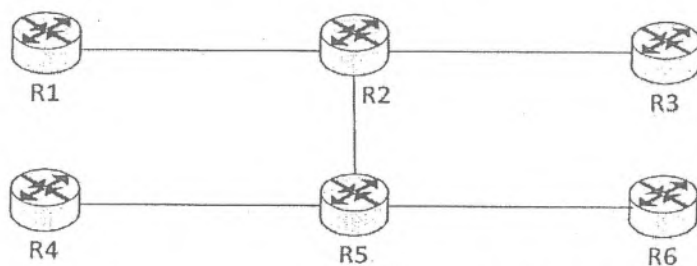
答：t 时刻超时，拥塞窗口=1KB，阈值=4KB，此后发送窗口的变化如下表所示：

经过的 RTT 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
拥塞窗口	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12KB
接收窗口	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
发送窗口	2	4	5	6	7	8	9	10	10	10KB

因此，经过 10 个 RTT 之后，甲的发送窗口为 10KB。

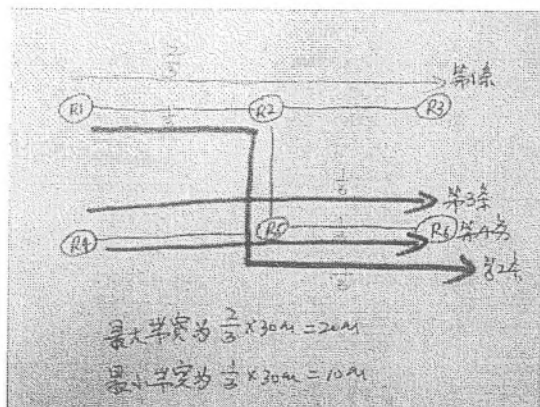
2018-39 题

下面的网络拓扑结构图中，5条链路连接6个路由器，链路带宽均为30Mbps。传输层四个数据流的传输路径分别为R1-R2-R3，R1-R2-R5-R6，R4-R5-R6，R4-R5-R6，四个流竞争线路带宽，按照最大最小公平性（Max-min Fairness）原则，分得的最大带宽和最小带宽分别是



- A. 30Mbps, 20Mbps B. 30Mbps, 10Mbps
C. 20Mbps, 20Mbps D. 20Mbps, 10Mbps

答: D



2017-40 题

主机H使用TCP协议向服务器S发送大量数据，TCP连接的MSS为1K字节。H的拥塞窗口和接收窗口均为8K字节时，出现发送定时器超时，则H的发送窗口为

- A. 0 B. 1K C. 4K D. 8K

答: B

发送定时器超时，则进入慢启动阶段，拥塞窗口变为1个MSS

发送窗口 = min{拥塞窗口, 接收窗口}，因此发送窗口 = 1个MSS。

由于MSS为1K字节，所以发送窗口为1K。

2016-39 题

TCP 协议中慢启动算法解决的是

- A. 两军问题
- B. 半开连接问题
- C. 拥塞控制问题
- D. 可靠传输问题

答：C

两军问题和半开连接都是与连接管理技术相关的；

可靠传输问题是与 ACK 确认和重传机制相关的；

拥塞控制问题由慢启动、拥塞避免来实现。

2019-47 题

（9分）某计算机通过 TCP 协议与远程服务器通信，收到服务器发来的 IP 包的前 40 字节为：

45 40 03 ed 93 a1 40 00 34 06 98 43 77 4b de 7a
c0 a8 00 78 01 bb 53 5c e9 2f 6e 2b d2 09 e3 f6
50 18 02 80 8e 15 00 00

题 47 图 1 和图 2 分别给出了 IP 头和 TCP 头格式。回答下列问题：

- （1）给出服务器 IP 地址和端口号，TCP 携带了多少字节的应用层数据。
- （2）因特网在什么情况下会出现 IP 包分片操作？
- （3）该 IP 包是否被分片过？为什么？
- （4）该 IP 包所含 TCP 头中的“窗口”字段的值为多少？TCP 协议设置“窗口”字段的目的是什么？

版本	头长度	服务类型	总长度	
标识			DF	MF
			片内偏移量	
生命周期	协议		头部校验和	
目的地址				
源地址				

题 47 图 1 IP 头部格式

源端口					目的端口					
序号										
确认号										
头长度		C	E	U	A	P	R	S	F	窗口
		W	C	R	C	K	H	S	Y	
		R	E	G	K	H	T	N	N	
校验和					紧急指针					

题 47 图 2 TCP 头部格式

47.

解析:

- (1) 由 IP 头部格式知头长度字段值为 5, 所以首部是 $5 \times 4B = 20B$, 前 20 字节为 IP 分组首部; 由 TCP 头部格式知头长度字段值为 5, 所以首部是 $5 \times 4B = 20B$, 后 20 字节为 TCP 报文段首部。

服务器 IP 地址为 IP 头部格式中的源地址字段 c0 a8 00 78 即 192.168.0.120, 端口号为 TCP 头部格式中的源端口字段 01 bb 即 443。IP 分组的总长度减去 IP 分组的首部和 TCP 报文段的首部就为应用层的数据, 总长度 03 ed 即 1005, 所以 TCP 携带了 $1005 - 20 - 20 = 965$ 字节的应用层数据。

- (2) 当 IP 数据报的总长度大于链路 MTU 时, 就需要将 IP 数据报中的数据分装在两个或更多个较小的 IP 数据报中, 这些较小的数据报叫做片。

- (3) 由 IP 头部格式知 DF 为 1, 表示不允许分片, 所以该 IP 包没有被分片。

- (4) 由 TCP 头部格式知窗口字段值为 02 80 即 640, 用窗口值作为接收方让发送方设置其发送窗口的依据, 来进行流量控制。

